Jum, 25 Sep pukul 13.46

WhatsApp Ptt 202...
Audio

Final Kurikulum_Pe...
PDF

Disertasi 3.0
Saya telah melaksanakan bimbingan dengan promotor. ada beberapa hal yang akan berubah. Bimbingan saya rekam seperti pada file lampiran. Selanjutnya akan kita ubah semua proses disertasi ini. tidak menggunakan cara seperti sebelumnya. kita akan mulai dari awal lagi. maka SLR kita juga akan berubah. Berikut sekalian saya lampirkan kurikulum 2025 untuk pendidikan fisika unila. terkait dengan materi pada matakuliah yang mungkin kita bisa pakai. Tapi pokok ide jika memungkinkan tetap STEM dan IoT, tetapi dari pembimbing menyarankan untuk menambahkan PBL, karena hubungannya sangat dekat dengan PBL.

Memproses selama 3m
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis

Baik, Pak Dimas. Saya menangkap ini sebagai **reset besar: "Disertasi 3.0"**. Artinya, kerangka lama—termasuk pemilihan variabel terikat, konstruksi model, dan SLR sebelumnya—**tidak kita bawa otomatis ke rancangan baru**. Kita mulai kembali dari persoalan penelitian, arahan promotor, konteks kurikulum, baru kemudian menentukan model, variabel, dan SLR.

Untuk rekaman bimbingan sekitar 40 menit, saya sudah membuka widget transkripsi AccurateScribe. **Silakan seret file audio `.ogg` yang sama ke widget tersebut**. Saya sengaja belum membuat kesimpulan seolah-olah sudah mengetahui seluruh arahan promotor, karena saya ingin setiap perubahan nanti benar-benar mengikuti ucapan beliau, bukan interpretasi dari gagasan kita sebelumnya.

Sementara itu, saya sudah membedah bagian-bagian penting **Kurikulum Pendidikan Fisika Unila 2025**, dan justru ada temuan yang menurut saya sangat menjanjikan untuk arah baru ini.

Arah konseptual awal Disertasi 3.0

Menurut saya, PBL, STEM, dan IoT **jangan ditempatkan sebagai tiga "model" yang sejajar**. Secara konseptual struktur yang lebih bersih adalah:

Komponen	Posisi dalam rancangan baru
Problem-Based Learning (PBL)	Model/kerangka pedagogis utama yang mengorganisasi proses belajar
STEM	Pendekatan multidisipliner untuk menganalisis dan merancang solusi
IoT	Teknologi/enabling environment untuk sensing, pengukuran, akuisisi data, monitoring, visualisasi, dan/atau kontrol
Konten fisika	Masalah fisika autentik yang harus diselesaikan mahasiswa
Learning outcomes	Belum kita tetapkan; harus muncul dari masalah empiris dan literatur baru

Ini menurut saya jauh lebih kuat daripada misalnya menyebut "model PBL-STEM-IoT" begitu saja. Dengan struktur tersebut, **PBL memberikan problem**, STEM memberikan cara multidisipliner untuk menyelesaikannya, sedangkan IoT membuat mahasiswa dapat bekerja dengan **fenomena dan data fisika nyata**.

Dan menariknya, arahan tersebut sangat kompatibel dengan kurikulum Unila. Kurikulum 2025 secara eksplisit memasukkan PBL dan PjBL sebagai pendekatan student-centered, dengan tujuan mengembangkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, analitis, dan kritis. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Kurikulum juga menempatkan ESD sebagai orientasi keilmuan dan secara khusus menyebut inovasi **"STEM-Fisika ESD"** sebagai salah satu bentuk implementasinya. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Yang sangat penting: IoT ternyata sudah memiliki "rumah" yang kuat di kurikulum

Kurikulum 2025 mempunyai mata kuliah **Internet of Things dalam Pembelajaran Fisika**, 3 SKS, pada semester VI. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Bahkan capaian pembelajarannya sangat cocok dengan konstruk yang sedang kita pikirkan. Mahasiswa dituntut memahami arsitektur IoT, menggunakan ESP32 dan sensor fisika, mengirimkan data ke cloud seperti Blynk/ThingSpeak, memvisualisasikan data real-time, lalu merancang eksperimen fisika berbasis IoT. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Puncaknya bukan sekadar coding: mahasiswa diminta **merealisasikan proyek menjadi purwarupa fungsional dan mengevaluasi efektivitasnya sebagai perangkat pembelajaran**. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini memberikan landasan institusional yang sangat kuat untuk mempertahankan **IoT** dalam disertasi.

Tetapi saya belum tentu menyarankan penelitian utama dilakukan *pada mata kuliah IoT itu sendiri*. Secara desain penelitian, bisa jadi lebih kuat bila **IoT digunakan untuk memecahkan masalah pada materi fisika**,

sehingga kontribusi penelitiannya terlihat sebagai inovasi pembelajaran fisika, bukan sekadar keberhasilan mahasiswa belajar IoT.

Dan di sinilah kurikulum memberi dua kandidat yang menurut saya sangat kuat.

Termodinamika merupakan kandidat pertama. Materinya mencakup Hukum Nol, persamaan keadaan, Hukum I, proses gas ideal, Hukum II, sampai entropi. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Materi resmi dalam RPS juga mencakup zat murni, koordinat termodinamika, Hukum Nol, Hukum I, Hukum II, dan entropi. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Ini sangat mudah dihubungkan dengan sensor suhu, tekanan, kelembapan, aliran, konsumsi energi, data real-time, dan berbagai problem autentik.

Konversi Energi menurut saya bahkan patut mendapat perhatian khusus. CPMK-nya menuntut mahasiswa menjelaskan dan memodelkan konversi energi lintas mekanika–termodinamika–elektromagnetika serta merancang solusi konversi energi terintegrasi. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Pada level yang lebih tinggi, mahasiswa juga diminta mengidentifikasi kesenjangan sumber belajar, mengembangkan **purwarupa berbasis teknologi terkini**, melakukan uji coba, dan melakukan evaluasi berbasis bukti. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Sementara itu, mata kuliah **Pendidikan STEM-ESD** memang sudah mengharuskan mahasiswa mendesain prototipe STEM, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, serta menggunakan *design thinking* berbasis SDGs. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Jadi secara kurikuler, rantainya mulai terlihat sangat menarik:

Problem autentik → PBL → integrasi STEM → desain solusi → IoT untuk sensing/data/control → prototipe → evaluasi berbasis data.

Ini jauh lebih koheren daripada rancangan kita sebelumnya.

Karena itu, saya menyarankan urutan kerja kita benar-benar di-reset

1. **Ekstrak seluruh keputusan promotor dari rekaman.** Kita pisahkan mana yang merupakan kritik terhadap proposal lama, mana yang harus dihapus, mana yang masih boleh dipertahankan, dan mana arahan baru yang wajib ditindaklanjuti.
2. **Tentukan problem pendidikan terlebih dahulu**, bukan judul. Kita belum memilih Systems Thinking, Computational Modeling Competence, scientific reasoning, computational thinking, atau variabel lain. Semua kita buka kembali.
3. **Pilih konteks fisika yang paling natural untuk PBL–STEM–IoT.** Untuk sementara, tiga kandidat terkuat menurut saya adalah Termodinamika, Konversi Energi, dan kemungkinan konteks gabungan energi–termal.
4. **Tentukan posisi masing-masing konstruk.** Dugaan awal saya: PBL = model utama; STEM = pendekatan pemecahan masalah/desain; IoT = technological environment/tool.

5. **Baru mencari learning outcome yang benar-benar bermasalah dan relevan.** Variabel terikat harus lahir dari penelitian empiris mutakhir, bukan dipaksakan dari proposal sebelumnya.
6. **Setelah itu SLR dimulai ulang.** SLR lama kita anggap sebagai arsip. Query, PICOS/SPIDER, research questions, inclusion–exclusion criteria, coding framework, sampai database Excel semuanya akan menyesuaikan kerangka Disertasi 3.0.

Satu hal yang saya rasa penting: **jangan buru-buru membuat judul**. Untuk sekarang cukup kita gunakan struktur kerja sementara seperti:

> **PBL → STEM → IoT → [materi fisika] → [kompetensi yang akan ditemukan dari problem analysis/SLR]**

Jadi kita tidak mulai dengan, misalnya, "Pengembangan Model X untuk meningkatkan Systems Thinking dan Computational Modeling Competence". Itu pola lama. Kali ini kita mulai dari **"Apa sebenarnya masalah mahasiswa Pendidikan Fisika dalam memecahkan problem fisika autentik yang memerlukan integrasi sains, teknologi, engineering, matematika, dan data real-time?"** Dari jawaban terhadap pertanyaan itulah variabel disertasi seharusnya muncul.

Begitu rekaman selesai ditranskripsi melalui widget yang sudah terbuka, tahap berikutnya yang saya sarankan adalah saya buat **"Peta Arahan Promotor Disertasi 3.0"**: apa yang promotor katakan → maknanya → konsekuensi terhadap desain lama → keputusan baru kita → hal yang masih perlu ditelusuri. Dari dokumen kerja itu baru kita tentukan **fokus masalah dan desain SLR 2.0**, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kembali ke jalur disertasi sebelumnya. ‹/›

Sab, 26 Sep pukul 18.53

bimb1.txt
Dokumen

Bimbingan 1.srt
File

Berikut hasil transkrip bimbingan saya. mungkin hasilnya tidak baik, tapi mungkin kamu bisa coba memahaminya

Memproses selama 55s
Analisis dijeda
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis
Selesai dianalisis

Saya sudah membaca **TXT dan SRT-nya secara berdampingan**. Transkripsinya memang cukup rusak—terutama sekitar menit 15–30, banyak bagian yang berubah menjadi pengulangan otomatis—tetapi **alur**

besar bimbingan masih bisa ditangkap. Bahkan beberapa arahan promotor menurut saya cukup jelas untuk menjadi fondasi *Disertasi 3.0*.

Saya perlu membedakan antara **yang cukup jelas dari transkrip** dan **interpretasi saya**. Jadi saya tidak akan "memperbaiki" ucapan yang tidak terdengar dengan menebak-nebak.

1. Pesan pertama: jangan sekadar menggabungkan beberapa unsur lalu menyebutnya kebaruan

Pada bagian awal, promotor tampaknya menggunakan analogi **kopi + susu**. Kopi dan susu masing-masing sudah ada; kopi susu juga sudah lama ada. Menambahkan rasa tertentu mungkin menghasilkan variasi, tetapi pertanyaan ilmiahnya adalah: *apa sebenarnya yang baru, dan kebaruan itu berada di mana?* Transkrip berulang kali membicarakan kopi, susu, rasa, dan "inovasi", lalu beberapa menit kemudian masuk langsung ke pertanyaan mengenai kebaruan penelitian. bimb1 bimb1

Saya menangkap pesan promotor seperti ini:

> **Jangan membuat "PBL + STEM + IoT" hanya sebagai penjumlahan komponen. Harus ada alasan konseptual mengapa ketiganya dipadukan dan apa karakter baru yang dihasilkan oleh integrasi tersebut.**

Ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh lagi bekerja dengan pola:

PBL + STEM + IoT = model baru

hanya karena kombinasi persis tersebut jarang ditemukan.

Yang harus kita cari justru:

masalah → keterbatasan pendekatan yang ada → kebutuhan fungsi tertentu → integrasi yang logis → karakteristik baru.

---

2. Promotor tampaknya keberatan bila kita menentukan "kebaruan" terlalu awal

Ada bagian yang cukup jelas:

> "Jadi susah namakan kebaruan … Ada kebaruan, tapi yang punya apa …" bimb1

Kemudian pembicaraan beralih ke pertanyaan tentang **apa yang sebenarnya mau dieksplorasi**. bimb1

Menurut saya ini mengoreksi cara kita sebelumnya. Kita dulu cenderung cepat mengatakan:

> “Kebaruannya adalah model PjBL-STEM-CPS/IoT yang meningkatkan X dan Y.”

Sekarang sebaiknya tidak demikian.

Kebaruan belum kita tentukan. Kita harus menemukannya melalui pemetaan literatur.

---

3. PBL memang muncul sebagai arahan yang penting

Bagian sekitar menit 9–11 cukup berarti. Istilah **PBL** muncul eksplisit beberapa kali. Transkripsinya buruk, tetapi konteksnya menunjukkan promotor sedang membicarakan bagaimana suatu pendekatan yang sudah ada dapat menjadi bagian dari rancangan baru, kemudian meminta mencari sesuatu yang membedakannya. bimb1

Jadi informasi yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa promotor menyarankan **PBL** sangat konsisten dengan rekaman ini.

Tetapi saya belum menangkap promotor mengatakan:

> “Gunakan PBL-STEM-IoT sebagai nama model.”

Justru kesan saya kebalikannya. Beliau tampaknya meminta **mencari hubungan dan diferensiasinya terlebih dahulu**.

Dengan demikian, struktur sementara kita masih lebih aman seperti:

PBL = pedagogical framework
STEM = integrative approach
IoT = technological environment/tool

belum sebagai nama suatu model baru.

---

4. Coding tampaknya tidak boleh menjadi pusat masalah penelitian

Ada bagian pembicaraan mengenai **coding**, termasuk kesulitan coding dan pelatihan coding. bimb1

Saya menangkap arah promotor bahwa coding adalah sesuatu yang muncul dalam implementasi teknologi, tetapi **jangan buru-buru menjadikan kemampuan coding sebagai masalah inti hanya karena teknologi IoT membutuhkan coding**.

Ini sangat relevan dengan konsep kita.

Misalnya mahasiswa membuat sistem IoT:

sensor → ESP32 → coding → cloud → data

Coding diperlukan, tetapi tujuan pendidikan fisikanya belum tentu:

> "meningkatkan coding ability".

Coding dapat menjadi **alat untuk memperoleh, memodelkan, atau menggunakan data fisika**.

---

5. Computational Modeling Competence juga tampaknya belum disetujui sebagai variabel utama

Ini bagian yang sangat penting bagi perubahan dari Disertasi 2.0.

Sekitar bagian tengah transkrip terdapat pernyataan cukup jelas:

> "komputasional modelling kompetensi itu berawal dari komputasional modelling" bimb1

Lalu ada peringatan mengenai computational modeling dan apakah ia merupakan sesuatu yang berdiri sendiri atau menjadi bagian/aspek dari proses lainnya. Transkripsinya sangat rusak setelah bagian ini sehingga saya **tidak berani mengatakan promotor menolak Computational Modeling Competence**.

Tetapi saya cukup yakin bahwa:

CMC belum boleh langsung kita tetapkan sebagai variabel dependen.

Ini berarti keputusan kita sebelumnya mengenai:

Systems Thinking + Computational Modeling Competence

harus benar-benar kita buka lagi.

Saya bahkan menyarankan untuk sementara kedua istilah tersebut kita keluarkan dari diagram inti Disertasi 3.0.

---

6. Bagian paling jelas di akhir: pilih MATERI, bukan nama mata kuliah

Menurut saya ini salah satu arahan paling tegas dalam rekaman.

Pembicaraan mulai mengarah ke **energi alternatif**, matahari, kemudian **termodinamika**. bimb1

Kemudian promotor secara eksplisit mengatakan:

> "Jadi jangan nama matakuliah, tapi materinya." bimb1

Ini sangat penting.

Jadi bukan:

❌ *Penelitian dilakukan pada Mata Kuliah Termodinamika.*

Tetapi:

✅ **materi tertentu di dalam Termodinamika**
atau
✅ **materi tertentu mengenai energi/energi alternatif/konversi energi**

Mata kuliah hanya menjadi **setting penelitian**.

---

7. Promotor tampaknya meminta kita memilih materi terlebih dahulu, lalu memetakan bagaimana materi itu telah diteliti

Di bagian akhir ada rangkaian ucapan yang menurut saya menjadi tugas nyata setelah bimbingan:

> "Nah, cari materi … Materi apa?" bimb1

kemudian:

> "orang-orang meneliti itu bagaimana…" bimb1

dan setelah itu muncul ide membandingkan kemungkinan pendekatan/variabel dan menambahkan sesuatu berdasarkan celah yang ditemukan. bimb1

Ini menurut saya justru titik awal SLR baru kita.

Jadi SLR sekarang **tidak dimulai dengan**:

```
"systems thinking" AND "computational modeling competence" AND thermodynamics
```

seperti rancangan lama.

Tetapi dimulai dari pertanyaan:

> **Bagaimana materi fisika yang kita pilih selama ini diajarkan dan diteliti?**

---

8. Ada persoalan praktis tentang mata kuliah pilihan dan jumlah mahasiswa

Promotor juga tampaknya mempertimbangkan **akses terhadap subjek penelitian**. Ada pembicaraan tentang mata kuliah pilihan yang mungkin hanya diambil sekitar 20 mahasiswa, sedangkan beberapa mata kuliah lain lebih stabil. bimb1

Artinya pemilihan setting tidak boleh hanya karena topiknya menarik.

Kita perlu mempertimbangkan:

materi yang cocok + mata kuliah yang tersedia + jumlah mahasiswa memadai + semester pelaksanaan penelitian.

Ini penting nanti ketika menentukan apakah penelitian dilakukan pada mahasiswa semester awal, tengah, atau akhir.

---

9. Saya melihat Termodinamika belum otomatis menjadi pilihan final

Pada percakapan akhir memang muncul berkali-kali:

> “termo, termo, termo…” bimb1

Tetapi langsung sesudahnya promotor mengatakan **jangan fokus pada nama mata kuliahnya, cari materinya**. bimb1

Jadi interpretasi saya:

Termodinamika adalah kandidat domain, bukan keputusan final.

Hal yang sama berlaku untuk **energi alternatif/konversi energi**.

---

10. Kalau saya rekonstruksi logika promotor, kira-kira seperti ini

Menurut saya beliau meminta Bapak **jangan mulai dari model**.

Bukan:

PBL–STEM–IoT → Systems Thinking + CMC → Termodinamika

tetapi lebih seperti:

Materi fisika tertentu
↓
Bagaimana materi tersebut selama ini dipelajari/diteliti?
↓
Apa masalah mahasiswa dalam mempelajarinya?
↓
Pendekatan/model apa yang selama ini digunakan?
↓
Apa kelemahannya?
↓
Kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan?
↓
Apakah PBL relevan?
↓
Apakah STEM memberi fungsi tambahan?
↓
Apakah IoT benar-benar diperlukan?
↓
Apa karakteristik integrasinya?
↓
baru kemudian: kebaruan/model disertasi.

Dan menurut saya ini **jauh lebih sehat untuk disertasi** daripada kita langsung menentukan judul.

Jadi kerangka Disertasi 3.0 sementara berubah menjadi

Saya akan menahan tiga komponen sebagai **candidate core**, bukan keputusan final:

PBL — STEM — IoT

Sedangkan empat hal berikut kita kosongkan dulu:

[materi fisika]
[masalah pembelajaran]
[learning outcome/kompetensi]
[bentuk/model yang dikembangkan]

Dengan kata lain:

> **PBL + STEM + IoT masih boleh kita pertahankan sebagai ide, tetapi semuanya harus "membuktikan dirinya" melalui literature mapping.**

Ini menurut saya paling sesuai dengan pesan promotor tentang kebaruan tadi.

Dan ada satu konsekuensi besar untuk SLR

Saya sekarang **tidak menyarankan langsung membuat SLR tentang PBL-STEM-IoT**.

Tahap pertama justru semacam **evidence mapping/scoping search** untuk memilih konten.

Misalnya kita ambil beberapa kandidat:

Thermodynamics / heat and temperature
Energy conversion
Renewable/alternative energy
Electricity–energy systems
Environmental/thermal monitoring

Untuk masing-masing kita cari:

apa kesulitan belajar mahasiswa → pendekatan yang telah digunakan → teknologi yang digunakan → outcome yang diukur → research gap.

Baru setelah itu kita tahu apakah materi yang paling menjanjikan adalah **kalor dan termodinamika**, **konversi energi**, atau yang lain.

Dan sesudah konten dipilih, barulah SLR utama kita bangun.

Ada tiga hal yang menurut saya cukup kuat dari bimbingan pertama ini

Pertama, promotor tidak ingin kebaruan yang sekadar "menempelkan" beberapa istilah.

Kedua, pemilihan **materi fisika** harus didahulukan sebelum menetapkan model dan variabel.

Ketiga, kita diminta melihat **bagaimana peneliti lain mempelajari materi itu**, baru dari sana membangun celah penelitian.

Karena itu saya rasa pekerjaan kita berikutnya **bukan membuat judul dan bukan meneruskan SLR lama**. Yang paling tepat sekarang adalah **memetakan kandidat materi fisika dari Kurikulum Pendidikan Fisika Unila 2025**, kemudian menilai masing-masing dari sisi peluang **PBL–STEM–IoT**, penelitian yang sudah ada, kemungkinan problem autentik, ketersediaan mahasiswa, serta peluang kebaruannya. Dari situlah kita memilih **1–2 materi terbaik untuk mulai pencarian literatur baru**. ‹/›

> ada satu lagi sebenarnya, tidak perlu system thinking. computational thinking saja. Kemudian ada informasi mahasiswanya yg menggabungkan STEM dengan CT. Beliau meminta saya membacanya. coba kamu cari dan pahami.
> Selanjutnya adalah dalam menggabungkan beberapa supaya mendapat kebaharuan perlu 4 komponen, selain STEM dan PBL, perlu 2 lagi. tetapi jika memungkinkan keduanya tidak atau bukan berupa media karena akan sulit dicari kebaharuannya. karena gabungan model dan media sudah sangat banyak.

Memproses selama 3m 26s

Ya, ini koreksi penting. Jadi untuk **Disertasi 3.0 kita keluarkan Systems Thinking**. Fokus kemampuan yang tetap kita pertahankan sementara adalah **Computational Thinking (CT)**.

Setelah saya telusuri ulang transkrip dan mencari karya yang dimaksud, saya juga menemukan sesuatu yang menurut saya sangat mungkin merupakan penelitian mahasiswa yang diminta promotor Bapak untuk dibaca.

Penelitian mahasiswa yang kemungkinan dimaksud: STEM–CT

Nama yang paling cocok adalah **Amrizaldi**, disertasi S3 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang tahun 2025 berjudul:

"Membangun kemampuan computational thinking dan kemampuan pemecahan masalah siswa Madrasah Aliyah melalui pendekatan STEM-CT pada materi suhu dan kalor."

Saya belum berani mengatakan 100% inilah orang yang disebut dalam rekaman karena nama pada audio tidak berhasil ditranskripsikan. Namun kecocokannya sangat tinggi: mahasiswa S3 Pendidikan Fisika UM, secara eksplisit **mengintegrasikan STEM dengan CT**, menggunakan materi suhu dan kalor, dan publikasi turunannya memang membahas integrasi STEM–CT. Repository Unive...

Ini juga cocok dengan bagian rekaman ketika promotor membicarakan "S3 yang lain" yang memasukkan suatu komponen ke dalam kerangka pembelajarannya, walaupun bagian tersebut rusak berat sehingga nama dan istilahnya tidak dapat dipastikan dari teks. bimb1

Apa sebenarnya yang dilakukan Amrizaldi?

Ini justru sangat penting untuk kita pahami.

Amrizaldi **tidak memperlakukan Computational Thinking hanya sebagai variabel hasil**. CT juga dimasukkan ke dalam **proses pembelajaran STEM**. Empat praktik CT—**decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithmic thinking**—diintegrasikan ke dalam aktivitas STEM berupa eksperimen, analisis data, pemodelan/simulasi, dan pemecahan masalah. Disertasinya menggunakan enam tahap pembelajaran: memahami masalah, pemodelan/simulasi, bekerja dengan data, penyelesaian masalah, berpikir sistematis, serta komunikasi dan refleksi. Repository Unive...

Jadi kira-kira logikanya:

STEM
→ memberi struktur integrasi Science–Technology–Engineering–Mathematics

ditambah

CT practices
→ decomposition → pattern recognition → abstraction → algorithm

sehingga menjadi:

STEM–CT

Ini bukan sekadar STEM "berbantuan software".

Dan inilah saya kira **pelajaran yang ingin promotor tunjukkan kepada Bapak**.

Yang lebih menarik lagi: Amrizaldi melakukan pekerjaan pendahuluan sebelum membuat STEM–CT

Sebelum disertasinya, Amrizaldi dan tim melakukan penelitian eksploratif pada 53 siswa tentang CT pada materi suhu dan kalor. Hasilnya menunjukkan decomposition = 3,90 dan pattern recognition = 3,63 relatif lebih baik, sedangkan **abstraction = 2,83 dan algorithm = 2,37** menjadi bagian yang paling lemah.

E-Journal Unika...

Ini sangat mirip dengan pola yang promotor arahkan kepada Bapak:

jangan menentukan gabungan model dahulu → cari masalahnya → identifikasi kemampuan yang lemah → baru bangun integrasi.

Jadi Amrizaldi tidak sekadar berkata:

> STEM bagus + CT penting → kita gabungkan STEM–CT.

Ada **problem empiris** terlebih dahulu.

Ini contoh yang sangat baik untuk cara kita membangun Disertasi 3.0.

CT juga tidak harus identik dengan coding

Ini juga menjawab pembicaraan coding yang muncul dalam rekaman bimbingan.

SLR Amrizaldi dkk. tahun 2025 secara eksplisit menjelaskan bahwa **programming tidak wajib untuk mengembangkan CT**, walaupun coding dapat menjadi salah satu praktik untuk memperkuatnya. CT lebih luas daripada coding dan dapat diposisikan sebagai pendekatan pemecahan masalah. Tem Journal

Komponen inti yang berulang dalam CT adalah abstraction, decomposition, pattern recognition, algorithmic design, data analysis, dan beberapa kerangka juga memasukkan evaluasi serta generalisasi.

Tem Journal

Bahkan dalam SLR tersebut terdapat kalimat konseptual yang sangat dekat dengan arah kita: **memasukkan model pemecahan masalah ke dalam STEM–CT merupakan jalur yang menjanjikan**. Tem Journal

Nah, di sinilah **PBL** menjadi sangat masuk akal.

Sehingga saya sekarang lebih memahami arahan promotor Bapak:

> **STEM–CT sudah ada. Sekarang pikirkan bagaimana PBL dapat masuk secara konseptual dan apa komponen keempat yang membuat integrasi tersebut mempunyai identitas dan fungsi baru.**

Berarti kita sekarang punya 2½ komponen yang mulai jelas

Saya sengaja mengatakan 2½ karena status CT perlu kita putuskan secara hati-hati.

1. PBL → model utama/pengorganisasi pembelajaran
2. STEM → pendekatan integratif
3. CT → bisa menjadi *thinking framework/practice* sekaligus kemampuan yang diukur

Kemudian kita masih membutuhkan:

4. X → komponen pedagogis lain

Dan menurut saya ini jauh lebih menjanjikan daripada:

> PBL + STEM + IoT + media X.

Promotor memang punya alasan kuat untuk menghindari kebaruan berbasis "model + media". Penelitian seperti itu sudah sangat padat.

Tetapi ada persoalan metodologis penting mengenai CT

Kalau kita membuat:

PBL + STEM + CT + X

kemudian variabel terikatnya:

Computational Thinking

itu **boleh**, tetapi harus sangat jelas bahwa ada dua level yang berbeda:

CT sebagai design principle
= aktivitas decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithmic problem solving yang sengaja ditanamkan dalam sintaks.

berbeda dengan

CT sebagai learning outcome
= kemampuan mahasiswa setelah pembelajaran yang diukur dengan instrumen CT independen.

Amrizaldi pada dasarnya memperlihatkan logika seperti ini. Karena itu saya tidak melihat persoalan besar, selama konstruksinya jelas.

Sekarang pertanyaannya: apa komponen keempat?

Saya melakukan pencarian awal terhadap beberapa kandidat. Hasilnya justru cukup membantu menyaring pilihan.

Kandidat	Hubungan dengan PBL–STEM–CT	Kondisi literatur awal	Penilaian saya
Engineering Design Process (EDP)	Sangat natural untuk STEM	Sudah sangat banyak; bahkan ada PBL + STEM-EDP + Deep Learning → CT pada 2026	❌ Kurang menarik untuk novelty
Deep Learning principles	Mendukung meaningful/reflektif learning	Sudah ada bersama PBL + STEM-EDP untuk CT	❌ Jangan dijadikan andalan novelty
Design Thinking	Bagus untuk problem–ideation–prototype	STEM-PBL + Design Thinking sudah ada, termasuk renewable energy	⚠️ Menarik, tetapi mulai padat
Socio-Scientific Issues (SSI)	Memberikan masalah autentik sosial-sains	PBL–SSI dan PBL–STEM–SSI sudah berkembang	⚠️ Masih mungkin tergantung materi
Metacognitive Scaffolding / Metacognitive Prompts	Membantu planning–monitoring–evaluation selama CT	Hubungan dengan CT kuat, tetapi integrasi bersama PBL–STEM masih relatif tipis	⭐ Sangat menarik
ESD/Sustainability	Sangat cocok energi/termal dan kurikulum Unila	STEM–ESD sudah ada, tetapi kombinasi dengan CT masih bisa dieksplorasi	⭐ Layak diteliti
Scientific Argumentation / Evidence-based reasoning	Menguatkan evaluasi solusi dan penggunaan evidence	Belum sepadat EDP	⭐ Layak, tergantung materi

Salah satu alasan saya **tidak memilih EDP sebagai kandidat utama** adalah karena sudah ada penelitian yang hampir persis dengan pola yang kita pikirkan: **PBL terintegrasi STEM-EDP dengan prinsip Deep Learning untuk meningkatkan CT**, bahkan dari Universitas Lampung dan terbit Agustus 2026.

Jurnal Online Uni...

Design Thinking juga bukan ruang kosong. Penelitian dari Unila sudah menggunakan **STEM-based PBL + Design Thinking** pada materi energi terbarukan. Jurnal UAD

Jadi kalau kita mengambil salah satu dari dua itu, pertanyaan promotor nanti mungkin kembali:

> "Barunya di mana?"

Justru saya mulai tertarik pada Metacognitive Scaffolding

Ini bukan media. Ini **strategi kognitif/pedagogis**.

Dan hubungan teoretisnya dengan CT kuat sekali.

Saat mahasiswa memecahkan problem kompleks:

PBL memberi masalah →
STEM membuat mereka melihatnya lintas disiplin →
CT membuat mereka melakukan decomposition, abstraction, pattern recognition, algorithm →
Metacognitive Scaffolding membuat mereka bertanya:

> Apa sebenarnya masalah saya?
> Informasi apa yang penting?
> Strategi mana yang saya pilih?
> Apakah solusi saya bekerja?
> Di mana kesalahannya?
> Haruskah algoritma/strategi saya diperbaiki?

Jadi metakognisi bukan tempelan.

Ia berfungsi sebagai **regulator CT**.

Dan literatur terkini memang menunjukkan hubungan tersebut. Studi *Computers & Education* tahun 2026 menemukan bahwa metacognitive scaffolding dapat meningkatkan performa CT dan membantu siswa mengatur strategi pemecahan masalah. ScienceDirect +1 Studi lain juga menunjukkan bahwa *metacognitive planning scaffolding* relevan untuk pengembangan CT. Sage Journals

Bahkan yang sangat menarik, sebuah SLR 2026 tentang **PBL + STEM/STEAM + metacognitive prompts** menemukan bahwa dari 31 studi yang mereka kaji, belum ditemukan desain pembelajaran empiris yang mengintegrasikan ketiganya secara koheren sekaligus. Jurnal Online Uni...

Itu **belum membuktikan novelty disertasi kita**, karena kita harus melakukan SLR sendiri. Tetapi ini sinyal awal yang sangat menarik.

Maka saya sekarang melihat satu calon struktur yang jauh lebih kuat

PBL – STEM – CT – Metacognitive Scaffolding

Bukan:

PBL + STEM + media + media

dan bukan pula:

PBL + STEM + EDP + media

tetapi empat elemen yang masing-masing punya fungsi berbeda:

PBL
→ *What problem should students solve?*

STEM
→ *What disciplinary knowledge must be integrated?*

CT
→ *How should the complex problem be decomposed and computationally structured?*

Metacognitive Scaffolding
→ *How do students plan, monitor, evaluate, and revise their thinking?*

Lalu **IoT masih bisa tetap hidup**, tetapi posisinya berubah.

IoT **tidak perlu menjadi sumber kebaruan model**.

IoT dapat menjadi:

- **technological environment / authentic data-acquisition tool**

misalnya sensor mengumpulkan data temperatur, energi, lingkungan, atau parameter fisika secara real-time.

Dengan demikian:

Kebaruan pedagogis

PBL + STEM + CT + Metacognitive Scaffolding

sedangkan:

lingkungan implementasi

IoT-enabled physics problem

dan:

outcome utama

Computational Thinking

Menurut saya struktur seperti ini **lebih cerdas** daripada menjadikan IoT sebagai salah satu empat komponen kebaruan.

Tetapi saya belum ingin kita menetapkannya sekarang

Justru sesuai arahan promotor, sekarang kita perlu **membuktikan** apakah kombinasi itu benar-benar memiliki ruang.

Saya menyarankan langkah berikutnya kita lakukan secara sistematis: kita buat **"Matriks Kandidat Komponen Disertasi 3.0"** dengan PBL dan STEM sebagai komponen tetap, lalu kita uji kandidat **CT, metacognitive scaffolding, ESD, SSI, scientific argumentation, dan beberapa framework lain** terhadap literatur Scopus 5–10 tahun terakhir.

Dari situ kita bisa melihat kombinasi mana yang:

kuat secara teori + relevan dengan CT + cocok dengan materi fisika + belum terlalu padat + tidak bergantung pada media.

Baru setelah itu kita memilih **komponen ke-3 dan ke-4**. Saya rasa langkah ini akan jauh lebih sesuai dengan arahan promotor daripada langsung memutuskan kombinasi hanya karena terdengar baru.

Min, 27 Sep pukul 15.34

apakah memungkinkan kita tidak ke CT ny tetapi Computational modelling nya?? jika mungkin, langsung lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu: kita buat **"Matriks Kandidat Komponen Disertasi 3.0"** dengan PBL dan STEM sebagai komponen tetap, lalu kita uji

kandidat **CT/CM, metacognitive scaffolding, ESD, SSI, scientific argumentation, dan beberapa framework lain** terhadap literatur Scopus 5–10 tahun terakhir.

Memproses selama 2m 41s

Sangat memungkinkan—dan setelah saya telusuri literatur 5–10 tahun terakhir, **Computational Modeling (CM) justru terlihat lebih menjanjikan daripada Computational Thinking (CT)** untuk arah Disertasi 3.0. Saya belum menyebutnya keputusan final, tetapi untuk sementara saya akan menaikkan CM sebagai kandidat utama.

Ada alasan konseptual yang kuat. Sebuah systematic review 2024 yang secara khusus menggunakan **Web of Science dan Scopus** memperoleh 70 studi tentang computational modeling dan bahkan menegaskan bahwa literatur CM tidak identik dengan literatur CT; review CT dapat melewatkan studi-studi CM karena definisi dan fokusnya berbeda. Tandfonline Ini juga cocok dengan bimbingan promotor: dalam transkrip beliau memang membicarakan computational modeling dan mengingatkan agar hati-hati menempatkannya dalam kerangka penelitian. bimb1

Lebih penting lagi, CM sangat "fisika". Dalam pendidikan fisika, CM diposisikan sebagai praktik ilmiah untuk **membangun model, menjalankan simulasi, menguji hasil, mengevaluasi asumsi, dan merevisi model**, bukan sekadar keterampilan coding. Penelitian PRPER bahkan menyebut CM sebagai metodologi inti sains interdisipliner yang memungkinkan data dan teori dari berbagai domain digabungkan untuk menjelaskan masalah kompleks. APS Journals

Dan sekarang sudah muncul **Framework for Computational Modeling Competence (FCMC)** yang membagi kompetensi CM ke dalam lima aspek epistemik: **Nature, Multiple, Purpose, Testing, dan Changing**. Temuan 2026 menunjukkan siswa relatif mampu pada Purpose dan Testing, tetapi lemah pada pemahaman tingkat tinggi tentang Nature, Multiple, dan Changing—yakni asumsi model, keberadaan alternatif representasi, serta revisi model. Utrecht University Ini memberi kita calon **variabel terikat yang jauh lebih terstruktur** daripada sekadar "kemampuan computational modeling".

Matriks Kandidat Komponen Disertasi 3.0

Saya menggunakan **PBL = Problem-Based Learning**, bukan Project-Based Learning. Ini perlu kita jaga karena singkatan keduanya sama. Literatur STEM–Problem-Based Learning sendiri sudah cukup berkembang; review dari Unila menemukan implementasi STEM dalam lima fase PBL dan berbagai outcome seperti critical thinking, problem solving, scientific literacy, dan conceptual understanding.

JPMIPA

Pemetaan berikut merupakan **rapid evidence mapping awal 2017–2026**, bukan hasil SLR final. Basisnya terutama artikel pada jurnal internasional bereputasi dan studi/review yang menggunakan Scopus; hitungan bibliometrik final nanti tetap kita tarik dari pencarian Scopus yang sistematis.

Kandidat	Fungsi dalam PBL–STEM	Temuan literatur 5–10 tahun
Computational Thinking (CT)	Kerangka berpikir: decomposition, abstraction, pattern, algorithm	STEM–CT sudah berkembang; PBL–CT juga berkembang. Bahkan **STEM–Problem-Based Learning + virtual lab → CT** sudah ada, da Unila 2026 sudah mempunyai **PBL–STEM-EDP–Deep Learning →** Ejournal Raden I… +1
Computational Modeling / CMC	Praktik epistemik: formulate → construct → simulate → test → evaluate → revise	Review WOS–Scopus menemukan 70 studi CM; CM semakin pent dalam physics/STEM tetapi masih ada masalah siswa hanya mema model siap pakai dan kurang memahami model sebagai alat epistemik. Tandfonline +1
Metacognitive Scaffolding	Planning → monitoring → evaluation → reflection selama pemodelan	Hubungan CM–metakognisi kuat. Studi 2019 menunjukkan perbedaan pemodel pemula vs adaptif terkait penggunaan pengetahuan metakognitif. DOI Studi 2024 pada **116 mahasis termodinamika** menggunakan scaffolded team-based computatio modeling untuk regulatory skills dan representational competence Directory of Ope…
Scientific Argumentation	Membuat claim–evidence–reasoning berdasarkan model/data	Computational modeling telah digunakan untuk menganalisis kualitas argumentasi mahasiswa; model juga dapat menjadi basis bukti untuk argumentasi ilmiah. Wiley Online Libr… +1
Socio-Scientific Issues (SSI)	Sumber problem autentik dan pengambilan keputusan	STEM–SSI sudah established. Namun riset sangat baru menunjukk **modeling competence dapat menjadi mediator** antara content knowledge dan reasoning dalam masalah perubahan iklim. National Taiwan … +1
Epistemic Cognition / Meta-modeling	Membantu mahasiswa memahami mengapa model dibuat, batas, asumsi, validitas	CM memiliki affordance epistemik kuat; riset menunjukkan siswa perlu memahami model sebagai representasi yang dapat dibenark diuji dan direvisi. Wiley Online Libr… +1

Kandidat	Fungsi dalam PBL–STEM	Temuan literatur 5–10 tahun
ESD / Sustainability	Orientasi masalah: energi, iklim, sustainability	Sangat cocok untuk energi/termodinamika dan STEM, tetapi lebih sering berfungsi sebagai **konteks/orientasi**, bukan mekanisme belajar. Climate-related STEM, modeling dan SSI sudah berkembar Tandfonline +1
Causal/Mechanistic Reasoning	Menghubungkan mekanisme fisika dengan perilaku model	Studi International Journal of STEM Education 2026 menunjukkan computational model dapat mendukung mechanistic dan causal reasoning dengan memetakan mekanisme dalam model terhadap proses sains. DOI
Model-Based Reasoning (MBR)	Penalaran melalui pembuatan/pengujian representasi model	SLR 2026 sudah mensintesis **146 studi** MBR dalam STEM; MBR sangat dekat dengan CM dan sering mencakup explanatory, representational, computational, evaluative, dan reflective reasonir Springer Link

Mengapa saya sekarang lebih memilih CM daripada CT

Masalah terbesar jalur CT adalah **ruangnya sudah cepat padat**. Bahkan kombinasi yang sangat dekat dengan arah kita—**Problem-Based Learning + STEM + CT**—sudah ada. Tambahan EDP, deep learning, virtual lab, AI, robotics, dan media juga semakin banyak. DOI +2

CM berbeda. Ia bukan sekadar kemampuan berpikir generik, tetapi **praktik ilmiah khas fisika**. Mahasiswa harus bergerak dari fenomena fisika ke abstraksi/model matematis, mengubahnya menjadi model komputasional, menjalankannya, membandingkannya dengan data, menguji sensitivitas/asumsi, lalu memperbaikinya.

Secara sederhana:

fenomena fisika
→ problem formulation
→ conceptual model
→ mathematical model
→ computational model
→ simulation/data
→ validation
→ revision/explanation

Jalur ini menurut saya lebih layak untuk level **S3 Pendidikan Fisika**.

Dan sangat menarik: penelitian CM terbaru pada pendidikan fisika menemukan bahwa siswa bisa menggunakan atau membandingkan hasil model, tetapi lebih sulit memahami **asumsi, alternatif model, keterbatasan, serta mengapa model perlu diubah**. Utrecht University

Itu adalah **problem penelitian yang nyata**, bukan variabel yang kita pilih hanya karena sedang tren.

Kandidat kombinasi empat komponen

Dari matriks tadi, kandidat yang paling kuat menurut saya sekarang adalah:

Problem-Based Learning – STEM – Computational Modeling – Metacognitive Scaffolding

Keempatnya tidak melakukan fungsi yang sama.

PBL mengatur bagaimana mahasiswa bertemu dan memecahkan **masalah autentik**.

STEM mengatur bagaimana pengetahuan lintas **Science–Technology–Engineering–Mathematics** diintegrasikan.

Computational Modeling mengatur bagaimana mahasiswa **merepresentasikan, mensimulasikan, menguji, dan merevisi sistem fisika**.

Metacognitive Scaffolding mengatur bagaimana mahasiswa **merencanakan, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki proses pemodelannya sendiri**.

Hubungan terakhir ini tidak dibuat-buat. Studi Magana dkk. menunjukkan bahwa dalam computational modeling, mahasiswa dengan pendekatan **plan/knowledge-oriented** menunjukkan karakteristik yang lebih dekat dengan adaptive expertise dibanding mahasiswa yang sekadar implementation/action-oriented. DOI

Bahkan penelitian 2024 pada perkuliahan **termodinamika** mengorganisasikan aktivitas CM ke dalam problem formulation/model planning, implementation/use, evaluation/interpretation, dan reflection. ERIC

Ini sangat dekat dengan arah kita.

Tetapi ada satu hal yang harus dijaga

CM sebagai komponen pembelajaran dan **Computational Modeling Competence sebagai outcome** harus dibedakan.

Kita bisa mengatakan:

> mahasiswa **belajar melalui computational modeling practices**

kemudian mengukur:

> **computational modeling competence**.

Itu sah, sama seperti seseorang belajar melalui *argumentation practices* lalu kemampuan argumentasinya diukur.

Sehingga struktur konseptual sementara dapat menjadi:

PBL
↓
authentic problem

STEM
↓
interdisciplinary solution space

Computational Modeling Practices
↓
construct → simulate → test → revise

Metacognitive Scaffolding
↓
plan → monitor → evaluate → reflect

→ **Computational Modeling Competence**

Dan FCMC memberi kita starting point yang konkret untuk operational definition CMC: **Nature – Multiple – Purpose – Testing – Changing**. Utrecht University

---

Kandidat kedua yang juga sangat kuat

Kalau promotor kurang cocok dengan metacognitive scaffolding, alternatif saya adalah:

> **PBL – STEM – Computational Modeling – Scientific Argumentation**

Ini juga sangat logis.

Mahasiswa tidak cukup membuat model yang "jalan". Mereka harus bisa:

Claim: apa yang terjadi pada sistem?

Evidence: apa yang ditunjukkan simulasi/data eksperimen?

Reasoning: mengapa perilaku tersebut sesuai dengan prinsip fisika?

Model justification: mengapa model ini layak, apa asumsi dan keterbatasannya?

Literatur menunjukkan hubungan nyata antara computational modeling dengan kualitas argumen dan penjelasan mahasiswa. Wiley Online Libr...

Ini bahkan bisa memperkuat aspek **Testing dan Changing** dalam CMC.

Kandidat ketiga

Jika nantinya kita memilih materi **energi alternatif, perubahan iklim, efisiensi energi, atau sistem termal**, maka:

> **PBL – STEM – Computational Modeling – SSI**

juga sangat menarik.

Problemnya bisa berupa:

> Bagaimana merancang sistem energi suatu wilayah agar kebutuhan energi terpenuhi tetapi emisi diminimalkan?

Mahasiswa perlu menggabungkan fisika, data, teknologi, engineering constraints, ekonomi/lingkungan, membangun model, menjalankan skenario, dan mempertahankan keputusan.

Penelitian 2026 bahkan menemukan bahwa **modeling competence berperan sebagai jalur penghubung antara content knowledge dan informal reasoning pada climate-related SSI**. Springer Link

Tetapi saya akan menempatkan SSI di bawah metacognitive scaffolding karena SSI lebih merupakan **problem context**, bukan mekanisme kognitif utama.

Jadi ranking sementara saya berubah menjadi

Pilihan A — paling kuat

> **PBL + STEM + Computational Modeling + Metacognitive Scaffolding**

Pilihan B

> **PBL + STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation**

Pilihan C

> **PBL + STEM + Computational Modeling + SSI**

Pilihan D

> **PBL + STEM + Computational Modeling + Epistemic/Meta-modeling Scaffolding**

Sedangkan **ESD** saya cenderung tidak jadikan komponen keempat. Lebih baik ESD menjadi **orientation/context** penelitian—misalnya sustainability, renewable energy, atau climate-energy problem.

Begitu juga **IoT**.

IoT masih dapat digunakan, tetapi bukan sebagai sumber kebaruan:

> sensor IoT → real-time physical data → computational model → simulation/prediction → validation.

Dengan posisi itu IoT menjadi **data-acquisition environment**, bukan "media pembelajaran".

Itu menurut saya jauh lebih elegan.

Tahap Scopus berikutnya

Sekarang kita jangan langsung menggunakan satu query empat komponen karena itu berisiko menghasilkan **zero result palsu**. Saya akan menggunakan pencarian bertingkat untuk SLR/scoping awal:

Tahap 1 – baseline

```
Teks biasa
TITLE-ABS-KEY(
("problem-based learning" OR "problem based learning")
AND STEM
)
```

Tahap 2 – CT dibanding CM

Teks biasa

```
TITLE-ABS-KEY(
("problem-based learning" OR "problem based learning")
AND STEM
AND ("computational thinking" OR "computational model*")
)
```

Tahap 3 – uji kandidat keempat

Teks biasa

```
AND ("metacognit*" OR "metacognitive scaffold*")
```

kemudian secara terpisah:

Teks biasa

```
AND ("scientific argument*" OR argumentation)
```

Teks biasa

```
AND ("socio-scientific issue*" OR "socioscientific issue*")
```

Teks biasa

```
AND ("education for sustainable development" OR sustainability OR ESD)
```

Teks biasa

```
AND ("epistemic cognition" OR "epistemic practice*" OR "meta-model*")
```

Teks biasa

```
AND ("causal reasoning" OR "mechanistic reasoning")
```

Lalu baru tahap berikutnya kita tambahkan domain:

Teks biasa

```
AND
(physics OR thermodynamic* OR heat OR temperature
 OR energy OR "energy conversion" OR "renewable energy")
```

Batas awal yang saya sarankan **2017–2026**, artikel/review, bahasa Inggris.

Kesimpulan kerja kita saat ini

Saya sekarang justru menyarankan **jangan kembali ke CT sebagai pusat disertasi**.

Arah yang lebih kuat untuk diuji adalah:

> **Computational Modeling Competence**

dengan kandidat kerangka:

> **Problem-Based Learning + STEM + Computational Modeling + Metacognitive Scaffolding**

Ini **belum kita klaim sebagai novelty**. Tetapi dibanding jalur CT, rapid mapping awal menunjukkan ruangnya lebih menarik, lebih dekat dengan praktik autentik fisika, memiliki masalah empiris yang jelas, dan sudah memiliki kerangka kompetensi yang bisa dikembangkan.

Langkah berikutnya paling tepat adalah kita mulai **Scopus Mapping 01: PBL × STEM × Computational Modeling**, kemudian kita hitung artikel per kombinasi dan mulai membuat **database SLR Disertasi 3.0 dari nol**. Itu akan menjadi fondasi untuk menentukan apakah kandidat A benar-benar mempunyai celah yang layak disertasi.

Sen, 28 Sep pukul 11.55

> kita ke CM untuk variable bebas. tapi terikat tetap CT saja. itu permintaan promotor

Betul. Dengan klarifikasi ini, struktur **Disertasi 3.0** menjadi jauh lebih tegas.

Yang diminta promotor adalah:

> **Computational Modeling (CM) berada pada sisi variabel bebas/intervensi pembelajaran, sedangkan Computational Thinking (CT) tetap menjadi variabel terikat.**

Jadi pembahasan kita sebelumnya yang sempat mengarah pada **Computational Modeling Competence sebagai variabel terikat** kita hentikan. Transkrip memang menunjukkan promotor membedakan

pembicaraan tentang computational modeling dari kompetensi yang akan diukur, meskipun bagian audionya tidak sepenuhnya jelas. bimb1

Secara konseptual saya akan menuliskannya lebih presisi seperti ini:

Variabel bebas / desain intervensi

PBL + STEM + Computational Modeling + X

Variabel terikat utama

Computational Thinking (CT)

Artinya, CM bukan kemampuan akhir yang kita ukur, tetapi **praktik/pendekatan pembelajaran** yang memungkinkan mahasiswa membangun model, menjalankan simulasi, menggunakan data, menguji model, dan merevisi model. Melalui proses itulah CT diharapkan berkembang.

Hubungannya bisa kita gambarkan:

Authentic problem
→ Problem-Based Learning
→ STEM integration
→ Computational Modeling activities
→ komponen ke-4 (X)
→ Computational Thinking

Dengan CT nanti tetap dapat dioperasionalkan melalui aspek seperti **decomposition, abstraction, pattern recognition, algorithmic thinking**, dan indikator lain yang kita tetapkan setelah menelaah kerangka CT yang paling tepat.

Ini juga mengubah Matriks Kandidat

CT **tidak lagi menjadi kandidat komponen ketiga/keempat**. CT sekarang menjadi outcome tetap. Maka ruang pencarian kita menjadi:

Posisi	Status
PBL	Tetap – komponen 1
STEM	Tetap – komponen 2
Computational Modeling	Tetap – komponen 3

Posisi	Status
X	Dicari – komponen 4
Computational Thinking	Variabel terikat tetap

Dengan demikian pertanyaan penelitian literatur kita sekarang jauh lebih spesifik:

> **Komponen apa yang paling logis diintegrasikan dengan PBL, STEM, dan Computational Modeling untuk menghasilkan mekanisme pembelajaran yang secara teoretis dan empiris kuat dalam mengembangkan Computational Thinking?**

Dan di sini kandidat **X** yang perlu kita uji bukan media.

Urutan kandidat awal saya sekarang:

1. **Metacognitive Scaffolding**
2. **Scientific Argumentation**
3. **Epistemic / Modeling Scaffolding**
4. **Socio-Scientific Issues (SSI)**
5. **Education for Sustainable Development (ESD)**
6. **Causal/Mechanistic Reasoning**
7. **Self-Regulated Learning**
8. **Collaborative Problem Solving**
9. **Design Thinking**
10. **Engineering Design Process**, tetapi prioritasnya rendah karena sudah padat.

Ada satu kandidat yang menurut saya sekarang malah menjadi **lebih menarik**, yaitu **metacognitive scaffolding**. Alasannya, CM menuntut mahasiswa tidak sekadar menjalankan model, tetapi merencanakan model, memilih asumsi, memonitor hasil simulasi, mengevaluasi ketidaksesuaian, dan memperbaiki model. Aktivitas semacam itu sangat dekat dengan mekanisme yang dapat menumbuhkan CT.

Jadi hipotesis konseptual kita sementara:

> **PBL menyediakan masalah → STEM menyediakan integrasi disiplin → CM menyediakan proses pemodelan komputasional → metacognitive scaffolding mengatur proses berpikir → CT berkembang.**

Namun kita **belum menetapkan metacognitive scaffolding** sebagai komponen keempat. Itu harus lolos pemetaan literatur.

Maka strategi pencarian literatur juga harus kita ubah

Kita jangan lagi mencari:

```
PBL + STEM + CM + CMC
```

tetapi secara bertahap:

Layer 1 — hubungan CM dengan CT

```
Teks biasa
"computational modeling" AND "computational thinking"
```

Layer 2 — STEM + CM → CT

```
Teks biasa
STEM AND "computational modeling" AND "computational thinking"
```

Layer 3 — PBL + CM → CT

```
Teks biasa
"problem-based learning"
AND "computational modeling"
AND "computational thinking"
```

Layer 4 — PBL + STEM + CM

```
Teks biasa
"problem-based learning"
AND STEM
AND "computational modeling"
```

Baru kemudian kita menguji kandidat komponen keempat satu per satu:

```
Teks biasa
AND metacognit*
```

Teks biasa

```
AND "scientific argumentation"
```

Teks biasa

```
AND ("epistemic scaffold*" OR "modeling scaffold*")
```

Teks biasa

```
AND ("socio-scientific issue*" OR socioscientific)
```

Teks biasa

```
AND (ESD OR sustainability)
```

dan seterusnya.

Yang paling penting: **jumlah artikel nol atau sangat sedikit pada kombinasi empat istilah belum otomatis berarti novelty.** Kita tetap harus membuktikan apakah secara konseptual keempat komponen tersebut kompatibel dan apakah masing-masing mengisi kelemahan komponen sebelumnya.

Jadi mulai sekarang saya pegang struktur resmi kerja kita sebagai:

PBL + STEM + Computational Modeling + X → Computational Thinking

Sedangkan **IoT**, jika nanti tetap digunakan, sebaiknya berada pada level teknologi/konteks implementasi—misalnya menyediakan sensor dan data fisika real-time untuk computational modeling—**bukan salah satu dari empat komponen inti kebaruan**.

Langkah kita berikutnya sekarang sangat jelas: **membangun Matriks Kandidat X** dengan membandingkan metacognitive scaffolding, scientific argumentation, epistemic/modeling scaffolding, SSI, ESD, self-regulated learning, collaborative problem solving, dan framework lain terhadap **PBL–STEM–CM → CT**. Dari matriks itulah kita pilih 2–3 kandidat terbaik untuk diuji lebih dalam melalui Scopus.

yaaa tolong lakukan pengujiannya, apakah kamu bisa??

Memproses selama 3m 4s

Bisa. Saya sudah mulai **uji tahap pertama** dengan kerangka yang sekarang sudah kita sepakati:

PBL + STEM + Computational Modeling + X → Computational Thinking

dengan **CT sebagai variabel terikat**, sedangkan keempat komponen di kiri membentuk rancangan/intervensi pembelajaran.

Ada satu temuan awal yang sangat penting: **PBL + STEM + Computational Modeling saja sudah bukan ruang kosong.** Riset C2STEM terbaru secara eksplisit membahas *STEM+C problem-based learning computational modeling tasks*, termasuk proses membangun dan melakukan debugging model untuk mengembangkan pengetahuan sains dan komputasi. Jadi kebaruan kita memang harus muncul dari **fungsi komponen keempat dan cara integrasinya**, bukan sekadar menambah satu istilah. ScienceDirect +1

Saya perlu memberi satu batasan metodologis: screening yang saya lakukan sekarang menggunakan artikel dan review pada jurnal internasional bereputasi yang menjadi basis **Scopus-oriented mapping**. Saya belum memperoleh **hitungan resmi query dari antarmuka Scopus** seperti "N = 17 documents". Jadi angka jumlah publikasi belum saya klaim. Yang kita uji saat ini adalah **kepadatan bidang, kedekatan kombinasi yang sudah ada, landasan teori, dan peluang gap**. Setelah kandidat mengerucut, query Scopus final bisa kita jalankan secara presisi.

Hasil Uji Matriks Kandidat X — Disertasi 3.0

Saya nilai dengan lima kriteria: kesesuaian dengan PBL–STEM–CM, kekuatan hubungan menuju CT, ruang kebaruan, ketidak-tumpangtindihan dengan tiga komponen utama, dan kesesuaian dengan pendidikan fisika perguruan tinggi.

Kandidat X	Fit dengan CM	Jalur ke CT	Ruang novelty	Tidak redundan	Fit fisika
Scientific Argumentation	5	4	**5**	5	5
Metacognitive Scaffolding	5	**5**	4	5	5
Self-Regulated / Regulatory Scaffolding	5	4	3	4	5
Question Posing / Inquiry Scaffolding	4	4	4	5	4

Kandidat X	Fit dengan CM	Jalur ke CT	Ruang novelty	Tidak redundan	Fit fisika
Epistemic / Meta-modeling Scaffolding	5	3	4	3	5
SSI	4	3	3	5	4
ESD / Sustainability	3	3	2	5	**5**
Collaborative Problem Solving	5	4	2	2	5
Design Thinking	3	5	2	4	4
Engineering Design Process	5	5	**1**	2	5

Dari sini justru muncul **dua finalis yang sangat jelas**:

Scientific Argumentation
Metacognitive Scaffolding

Tetapi alasannya berbeda.

---

1. Scientific Argumentation ternyata sangat menarik

Awalnya saya menduga metakognisi akan unggul mutlak. Setelah saya telusuri lebih dalam, **Scientific Argumentation justru mempunyai peluang novelty yang sangat kuat**.

Masalah yang sudah ditemukan dalam computational modeling adalah mahasiswa dapat menghasilkan model, grafik, atau output simulasi, tetapi **belum tentu mampu menjelaskan apa arti output tersebut secara ilmiah**.

Studi Lyon dkk. secara khusus menganalisis bagaimana mahasiswa menyusun argumen ketika menjelaskan computational model mereka dan menemukan pola kesalahan pada hubungan antara implementasi model dengan penjelasan mahasiswa. Wiley Online Libr...

Yang membuat saya semakin tertarik adalah penelitian Magana dkk. tahun 2024. Mereka melaksanakan proyek computational modeling dan simulation pada mahasiswa—bahkan dalam konteks **termodinamika**—dan menemukan mahasiswa masih mengalami masalah ketika harus menjelaskan makna output model. Penulis secara eksplisit menyarankan pada penelitian lanjutan penggunaan **argumentation framework** agar mahasiswa dapat menghubungkan:

claim → evidence → reasoning

dengan hasil model dan grafik yang mereka peroleh. Springer Nature ...

Ini adalah jenis *research gap* yang kita cari.

Bukan:

> "belum ada yang menggabungkan empat istilah."

Tetapi:

> Computational modeling menghasilkan data/model, **namun mahasiswa mengalami kesulitan mengubah output model menjadi penjelasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan**.

Lalu Scientific Argumentation mengisi celah itu.

Hubungannya dengan CT juga masuk akal

Misalnya mahasiswa membuat computational model sistem termal.

CM menghasilkan:

variables → relationships → algorithm → simulation → output

Scientific Argumentation kemudian memaksa mahasiswa bertanya:

Claim: Apa yang dapat saya simpulkan?

Evidence: Output model/data mana yang mendukung?

Reasoning: Mengapa bukti tersebut mendukung klaim berdasarkan konsep fisika?

Evaluation: Apakah model cukup valid untuk mendukung kesimpulan?

Proses terakhir ini sangat dekat dengan komponen CT seperti:

abstraction → algorithmic thinking → evaluation → generalization.

Jadi struktur kita bisa sangat rapi:

PBL

memberikan **masalah autentik**

↓

STEM

memberikan **integrasi disiplin**

↓

Computational Modeling

memberikan **alat berpikir untuk merepresentasikan dan menguji solusi**

↓

Scientific Argumentation

memaksa mahasiswa **menilai, menjelaskan, dan mempertahankan solusi berdasarkan evidence**

↓

Computational Thinking

Menurut saya secara konseptual ini **sangat bersih**.

---

2. Metacognitive Scaffolding tetap sangat kuat—tetapi ada satu risiko novelty

Hubungan antara metakognisi dan CM sangat kuat.

Magana dkk. sejak 2019 menunjukkan bahwa computational modeling bukan hanya persoalan kognitif; keberhasilan pemodelan melibatkan pengetahuan dan regulasi metakognitif. Wiley Online Libr...

Penelitian 2024 kemudian menggunakan empat bentuk scaffolding:

sense-making,
articulation,

process management, dan
reflection.

Mahasiswa melalui tahapan:

problem analysis/model planning → implementation → evaluation → interpretation → reflection.

Springer Nature ...

Ini hampir ideal untuk CT.

Mahasiswa harus:

"Apa yang saya ketahui?"
"Bagaimana saya memecah masalah?"
"Variabel apa yang harus dimodelkan?"
"Apakah algoritma saya bekerja?"
"Mengapa hasil model berbeda dari realitas?"
"Apa yang harus saya revisi?"

Ini adalah mekanisme yang sangat kuat untuk:

decomposition, abstraction, algorithmic thinking, debugging/evaluation.

Jadi dari sisi **teori CT**, metacognitive scaffolding mungkin kandidat paling kuat.

Tetapi ada masalah.

Penelitian CM + scaffolding + regulatory/metacognitive process **sudah cukup dekat dengan rancangan kita**. Bahkan studi 2024 tadi dilakukan pada 116 mahasiswa dalam pembelajaran termodinamika.

Springer Nature ...

Selain itu, penelitian C2STEM terbaru sudah menganalisis computational modeling melalui:

planning → enacting → monitoring → reflection

menggunakan kerangka self-regulated learning. ScienceDirect +1

Artinya:

> **metacognition kuat secara teori, tetapi risiko novelty-nya sedikit lebih besar dibanding scientific argumentation.**

3. Self-Regulated Learning tidak perlu menjadi komponen keempat tersendiri

Saya sekarang cenderung **mengeluarkan SRL dari shortlist utama**.

Alasannya, SRL sudah digunakan langsung untuk membaca proses mahasiswa pada tugas computational modeling C2STEM. Mereka menganalisis planning, enactment, monitoring, dan reflection selama mahasiswa membangun model. ScienceDirect

Jika kita memilih:

> PBL + STEM + CM + SRL

promotor bisa bertanya:

> "SRL ini sebenarnya memberikan mekanisme baru apa?"

Lebih tajam kalau kita mengambil bagian yang spesifik:

> **Metacognitive Scaffolding**

daripada keseluruhan SRL.

---

4. Collaborative Problem Solving saya sarankan dicoret

Ini paling jelas.

C2STEM sudah mempunyai penelitian yang sangat dekat:

STEM+C + computational modeling + PBL + collaborative problem solving.

Bahkan artikel 2025 menguji bagaimana *synergistic dialogue*, turn-taking, planning, monitoring, dan reflection berhubungan dengan keberhasilan membangun computational model. ScienceDirect

Jadi kalau komponen keempat kita CPS:

> **PBL + STEM + CM + CPS → CT**

ruang kebaruannya terlalu sempit.

Coret.

---

5. Engineering Design Process juga saya sarankan dicoret

Ini juga sudah padat.

Sudah ada integrated STEM berbasis **Engineering Design Process** untuk mengembangkan CT, termasuk penelitian yang secara langsung menganalisis penggunaan CT dalam kegiatan EDP-STEM.

Wiley Online Libr... +1

Lebih jauh lagi, computational modeling sendiri sudah digunakan untuk mengintegrasikan:

science + engineering design + CT.

Water Runoff Challenge, misalnya, menggabungkan computational modeling dan engineering design serta menemukan hubungan antara pembelajaran sains, engineering, dan CT. PubMed Central ...

Maka:

> PBL + STEM + CM + EDP

berpotensi terlalu banyak **fungsi yang tumpang tindih**.

Coret.

---

6. Design Thinking juga turun peringkat

Design Thinking sebenarnya menarik karena:

empathize → define → ideate → prototype → test

memiliki hubungan kuat dengan problem solving dan CT.

Namun pada 2026 sudah ada studi langsung:

> **Design Thinking-guided STEM → Computational Thinking**

dan menunjukkan peningkatan CT. Springer Nature ...

Secara teoretis juga sudah ada model yang secara khusus menghubungkan Design Thinking dengan Computational Thinking. Cambridge Univ...

Jadi kemungkinan kebaruan masih ada jika ditambah CM, tetapi saya tidak melihat alasan untuk mengambil risiko ketika Scientific Argumentation dan Metacognitive Scaffolding lebih bersih.

7. SSI menarik, tetapi sebaiknya bukan komponen inti

SSI sangat cocok untuk PBL karena bisa menyediakan masalah:

energi,
perubahan iklim,
pencemaran,
efisiensi energi,
sistem transportasi, dll.

Computational modeling juga sangat cocok digunakan pada SSI; literatur modeling bahkan telah menggunakannya untuk problem kompleks seperti climate change. Wiley Online Libr... +1

Tetapi SSI sebenarnya menjawab:

> **"Masalah apa yang kita gunakan?"**

bukan:

> **"Bagaimana mahasiswa berpikir?"**

Bahkan sudah mulai muncul PBL berbasis SSI yang diarahkan langsung pada CT. Jurnal UNS

Jadi saya akan pindahkan SSI dari:

❌ **komponen keempat**

menjadi:

✅ **context of problem**.

Misalnya:

> PBL–STEM–CM–Argumentation pada **socio-scientific problem energi**.

Itu jauh lebih kuat.

---

8. ESD juga lebih baik menjadi orientasi, bukan komponen X

Hal yang sama berlaku pada ESD.

Review 2019–2025 terhadap **49 studi** menunjukkan integrasi STEM dengan sustainability sudah berkembang luas melalui project-based learning, inquiry, socio-scientific reasoning, engineering design, modeling, dan CT. Avesis +1

Dan secara institusional ESD sangat relevan dengan Kurikulum Pendidikan Fisika Unila.

Tetapi ESD menjawab:

> **"untuk tujuan/konteks apa STEM digunakan?"**

bukan mekanisme kognitif khusus.

Jadi:

✅ **ESD = orientation**

bukan:

❌ **X utama.**

---

9. Epistemic / Meta-modeling Scaffolding menarik, tetapi terlalu dekat dengan CM

Ini kandidat akademik yang cukup elegan.

Studi terbaru menunjukkan computational modeling memiliki *epistemic affordances* yang kuat—mahasiswa perlu memahami:

nature of model,
assumptions,
justification,
multiple representations,
limitations,
model revision. Wiley Online Libr...

Bahkan penelitian 2026 menunjukkan mahasiswa masih kesulitan pada aspek seperti **Nature, Multiple, dan Changing** dalam memahami computational models. Jrsmte

Namun persoalannya:

epistemic modeling knowledge sangat dekat dengan computational modeling itu sendiri.

Promotor mungkin bertanya:

"Mengapa harus menjadi komponen keempat? Bukankah itu seharusnya bagian dari CM?"

Karena itu saya simpan sebagai **cadangan teoritis**, bukan pilihan pertama.

---

10. Ada kandidat baru yang ternyata menarik: Question Posing

Ini tidak saya duga pada awalnya.

Penelitian computational modeling pada STEM+CT menunjukkan bahwa **jenis pertanyaan yang diajukan mahasiswa** berkaitan dengan keberhasilan membangun model. *Transformation questions*—pertanyaan yang menantang ide, mengubah representasi, atau mengarahkan proses modeling—berkaitan lebih kuat dengan keberhasilan dibanding pertanyaan klarifikasi sederhana. PubMed Central ...

Jadi ada kemungkinan:

PBL + STEM + CM + Question-Prompting Scaffold → CT

Tetapi literaturnya masih lebih kecil dan framework-nya belum sematang scientific argumentation atau metacognition.

Saya simpan sebagai **wild card**.

Jadi hasil pengujian tahap pertama

Sekarang saya akan menyederhanakan 10 kandidat menjadi **3 kandidat serius**.

🥇 Kandidat A — Scientific Argumentation

PBL + STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation → Computational Thinking

Kelebihan:

novelty space tinggi,
sangat relevan dengan praktik sains,
tidak berupa media,
tidak redundan dengan PBL/STEM/CM,

cocok untuk fisika,
dan ada gap eksplisit: mahasiswa kesulitan menjelaskan output computational models menggunakan evidence dan reasoning. Wiley Online Libr... +1

🥈 Kandidat B — Metacognitive Scaffolding

PBL + STEM + Computational Modeling + Metacognitive Scaffolding → Computational Thinking

Kelebihan:

mekanisme teoretis menuju CT sangat kuat,
sangat cocok dengan aktivitas debugging/model revision,
mudah dimasukkan ke syntax.

Kekurangan:

CM + metacognitive/regulatory scaffolding **sudah mulai diteliti**, bahkan pada termodinamika.
Wiley Online Libr... +1

🥉 Kandidat C — Question Posing / Epistemic Questioning

PBL + STEM + Computational Modeling + Question Posing → Computational Thinking

Kelebihan:

relatif sedikit diteliti,
berpotensi menghasilkan mekanisme baru,
dan sudah ada bukti bahwa kualitas pertanyaan terkait keberhasilan computational model building.
PubMed Central ...

Kekurangan:

basis teori dan instrumen belum sekuat A dan B.

Dan menurut saya ada satu desain yang lebih menarik lagi

Jangan buru-buru menganggap **Scientific Argumentation** dan **Metacognitive Scaffolding** harus saling bersaing.

Perhatikan fungsi keduanya.

CM:

> **construct → run → test → revise**

Metacognition:

> **plan → monitor → evaluate → reflect**

Argumentation:

> **claim → evidence → reasoning**

Ketiganya sebenarnya berada pada level berbeda.

Tetapi promotor meminta **empat komponen**, bukan lima.

Maka kita perlu menentukan **mana yang layak menjadi komponen eksplisit** dan mana yang bisa menjadi karakter di dalam komponen lain.

Salah satu kemungkinan yang menurut saya sangat elegan:

PBL – STEM – Computational Modeling – Scientific Argumentation

dengan **metacognitive prompts ditanamkan sebagai scaffolding**, bukan menjadi nama komponen model.

Misalnya selama CM:

Planning

> Apa yang diketahui? Apa variabel model?

Monitoring

> Apakah output masuk akal?

Evaluation

> Apakah model sesuai data?

kemudian masuk ke argumentasi:

Claim

Solusi mana yang paling baik?

Evidence

Data/model apa yang mendukung?

Reasoning

Mengapa berdasarkan prinsip fisika?

Jadi novelty tidak menjadi:

PBL-STEM-CM-Metacognition-Argumentation

yang terlalu penuh.

Tetapi:

PBL–STEM–CM–Scientific Argumentation

dengan karakter proses **metacognitively scaffolded**.

Ini menurut saya mulai terlihat seperti **disertasi**, bukan sekadar kombinasi empat kata.

Arah yang sekarang paling layak diuji pada Scopus tahap II

Saya sarankan kita fokus hanya pada **dua jalur**:

Jalur A

```
Teks biasa
PBL × STEM × Computational Modeling × Scientific Argumentation → CT
```

Jalur B

```
Teks biasa
PBL × STEM × Computational Modeling × Metacognitive Scaffolding → CT
```

Lalu pencariannya jangan langsung lima istilah sekaligus. Kita pecah menjadi relasi-relasi:

Teks biasa

```
"computational modeling" AND "computational thinking"
```

Teks biasa

```
"computational modeling" AND argument*
```

Teks biasa

```
"computational modeling" AND metacognit*
```

Teks biasa

```
STEM AND "scientific argumentation" AND "computational thinking"
```

Teks biasa

```
STEM AND metacognit* AND "computational thinking"
```

Teks biasa

```
"problem-based learning" AND argument* AND "computational thinking"
```

Teks biasa

```
"problem-based learning" AND metacognit* AND "computational thinking"
```

dan terakhir barulah mencari kombinasi penuh.

Kesimpulan tahap I

Untuk saat ini saya **tidak akan menetapkan Metacognitive Scaffolding sebagai pemenang otomatis** seperti sebelumnya.

Setelah kita uji literaturnya, saya justru menempatkan:

Scientific Argumentation ≈ Metacognitive Scaffolding

tetapi dengan karakter berbeda:

Scientific Argumentation = peluang kebaruan lebih besar.
Metacognitive Scaffolding = jalur teoretis menuju CT lebih langsung.

Dan jika saya harus memilih satu untuk **dibawa terlebih dahulu kepada promotor**, saya akan menguji **Scientific Argumentation lebih dalam terlebih dahulu**, karena penelitian CM terbaru sendiri menyebut kebutuhan *argumentation framework* sebagai arah pengembangan berikutnya. Springer Nature ...

Tahap berikutnya sebaiknya kita lakukan **uji Scopus Tahap II khusus A vs B**, bukan lagi 10 kandidat. Kita bedah sekitar **20–30 artikel inti** untuk melihat: *framework*, syntax, sampel, materi, indikator CT, jenis CM, gap, dan rekomendasi penelitian. Dari situ baru kita bisa mengatakan dengan dasar yang cukup kuat: **komponen keempat Disertasi 3.0 adalah X**.

Sen, 28 Sep pukul 18.50

Okee saya setuju dengan Scientific Argumentation , kita lanjutkan ya

Memproses selama 1m 28s

Setuju. Mulai titik ini kita **kunci Scientific Argumentation sebagai kandidat komponen keempat utama**, lalu kita lanjutkan ke pengujian yang lebih tajam. Struktur kerja Disertasi 3.0 sekarang menjadi:

PBL + STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation → Computational Thinking

Saya sengaja belum memberi nama model atau akronim. Kita perlu memastikan bahwa keempat komponen itu benar-benar mempunyai **fungsi yang berbeda dan hubungan teoritis yang kuat**, bukan sekadar digabungkan.

1. Hasil uji tahap II: apakah struktur ini masuk akal?

Dari penelusuran literatur lanjutan, hubungan antarkomponennya ternyata cukup kuat.

Hubungan yang diuji	Bukti awal	Status
PBL ↔ STEM	Sudah mapan sebagai pendekatan problem autentik dan integrasi lintas disiplin	✅ kuat
PBL–STEM ↔ Scientific Argumentation	Sudah ada studi yang menunjukkan STEM-based PBL meningkatkan scientific argumentation	✅ ada
Computational Modeling ↔ Scientific Argumentation	Studi Lyon et al. secara khusus menganalisis argumen mahasiswa ketika menjelaskan computational model	✅ sangat relevan

Hubungan yang diuji	Bukti awal	Status
Simulation/Model ↔ Argumentation dalam fisika	Argumentation scaffolding pada simulation-based physics meningkatkan scientific explanation dan evidence-based argument	✅ kuat
Scientific Argumentation ↔ CT	Studi fisika 2026 melaporkan scientific argumentation terstruktur terkait peningkatan computational thinking	✅ emerging
Computational Modeling ↔ CT	CM secara konseptual dan empiris melibatkan decomposition, abstraction, algorithm, data, testing, debugging	✅ kuat
PBL + STEM + CM + Scientific Argumentation → CT	Dalam penelusuran awal saya **belum menemukan desain empiris yang sama persis**	⭐ gap potensial

Lyon, Fennell, dan Magana menemukan bahwa ketika mahasiswa menjelaskan computational model, kualitas argumen mereka bervariasi dan muncul kesalahan dalam menghubungkan implementasi model dengan penjelasan ilmiah. Ini penting karena menunjukkan bahwa **membuat model komputasional tidak otomatis membuat mahasiswa mampu memberikan penalaran ilmiah yang baik**. Wiley Online Libr...

Dalam pembelajaran fisika berbasis simulasi, argumentation prompts juga menghasilkan argumen yang lebih koheren, berbasis bukti, dan memiliki reasoning yang lebih baik dibanding pembelajaran tanpa scaffolding argumentasi. Taylor & Francis ...

Lebih menarik lagi, studi fisika perguruan tinggi tahun 2026 melaporkan bahwa scientific argumentation yang terstruktur dalam pembelajaran berbantuan AI berhubungan dengan peningkatan **computational thinking**, critical thinking, scientific reasoning, dan physics problem solving. Ini belum sama dengan rancangan kita, tetapi menjadi bukti langsung bahwa **scientific argumentation → CT** adalah hubungan yang layak diteliti. E-Journal Raden ...

Jadi secara teoritis, kandidat ini **lolos uji pertama**.

---

2. Kita sekarang bisa menjelaskan fungsi masing-masing komponen

Ini bagian yang sangat penting ketika nanti promotor bertanya:

> "Mengapa harus empat? Kenapa PBL saja tidak cukup? Kenapa STEM? Kenapa CM? Kenapa argumentation?"

Jawabannya jangan “karena penelitian sebelumnya belum menggabungkan”.

Strukturnya seperti ini:

Komponen	Problem yang diselesaikan	Fungsi utama
Problem-Based Learning	Pembelajaran tidak berangkat dari masalah autentik	mengorganisasi proses belajar melalui **ill-structured/authentic problem**
STEM	Masalah kompleks tidak dapat diselesaikan hanya dengan konsep fisika tunggal	mengintegrasikan **science, technology, engineering, mathematics**
Computational Modeling	Fenomena kompleks sulit dianalisis hanya secara analitik atau eksperimen sederhana	membuat mahasiswa **merepresentasikan, mengabstraksi, mengalgoritmakan, mensimulasikan, menguji dan merevisi sistem**
Scientific Argumentation	Output model dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi dan justifikasi ilmiah	memaksa mahasiswa **membangun claim berdasarkan evidence dan scientific reasoning serta mempertimbangkan alternatif/rebuttal**
Computational Thinking	—	outcome yang diharapkan berkembang melalui keseluruhan proses

Di sinilah saya melihat **Scientific Argumentation benar-benar bukan tempelan**.

Misalnya computational model menghasilkan grafik:

> Temperatur maksimum sistem A = 72°C
> Temperatur maksimum sistem B = 61°C.

Tanpa argumentasi mahasiswa mungkin hanya mengatakan:

> “Sistem B lebih baik.”

Dengan Scientific Argumentation, mahasiswa harus menjawab:

Claim
Sistem B lebih efektif/aman.

Evidence
Hasil computational model menunjukkan ...

Reasoning
Berdasarkan perpindahan kalor/efisiensi energi/... maka ...

Counterargument / Rebuttal
Tetapi jika parameter X berubah, model A mungkin ...

Ini membuat **hasil komputasi berubah dari sekadar angka menjadi scientific evidence**.

Itulah hubungan CM–Argumentation yang sangat menarik.

---

3. Di sini saya melihat calon "inti kebaruan" kita

Bukan:

> "Menggabungkan empat pendekatan yang belum pernah digabung."

Itu terlalu lemah.

Hipotesis kebaruannya justru:

> **Scientific argumentation digunakan sebagai mekanisme epistemik untuk mengubah output computational modeling menjadi evidence yang harus diuji, dijustifikasi, dipertahankan, dan direvisi dalam penyelesaian masalah PBL-STEM, sehingga proses tersebut menumbuhkan Computational Thinking.**

Ini jauh lebih kuat.

Perhatikan istilah **mekanisme epistemik**.

Mahasiswa tidak hanya:

calculate → simulate → selesai

melainkan:

construct model
↓
run model
↓

obtain evidence
↓
interpret evidence
↓
make claim
↓
justify reasoning
↓
critique model/alternative claim
↓
revise computational model

Kemudian siklus berulang.

Jadi argumentasi bahkan dapat membuat **computational modeling bersifat iteratif**.

---

4. Ada satu temuan literatur yang sangat mendukung ide ini

Penelitian computational modeling pada mahasiswa menunjukkan adanya masalah dalam proses evaluasi model. Dalam computational modeling, mahasiswa sering mampu mengimplementasikan model tetapi belum tentu mampu menjelaskan hubungan antara model, hasil, dan fenomena secara tepat.

Wiley Online Libr...

Penelitian modeling dalam pendidikan fisika juga menunjukkan mahasiswa sering mengalami kesulitan ketika harus **membandingkan prediction dengan data dan menentukan apakah discrepancy menuntut revisi model**. Ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan proses otomatis setelah model dibuat. arXiv

Scientific argumentation masuk persis di titik tersebut:

> **Apakah evidence mendukung model saya?**
>
> **Mengapa?**
>
> **Apakah ada penjelasan alternatif?**
>
> **Apakah model perlu direvisi?**

Ini sangat potensial untuk mendorong CT terutama pada **evaluation, debugging, abstraction, dan algorithmic reasoning**.

5. Scientific Argumentation: Toulmin atau CER?

Ini perlu kita putuskan nanti, tetapi saya sudah melihat arah yang paling cocok.

Secara teori, **Toulmin Argument Pattern (TAP)** lebih kuat untuk disertasi karena memuat:

Claim – Data – Warrant – Backing – Qualifier – Rebuttal.

Literatur scientific argumentation modern masih banyak berpijak pada Toulmin; bahkan penelitian assessment terbaru menjelaskan bahwa banyak framework argumentasi sains berasal dari hubungan **claim–data/evidence–warrant** serta kemampuan mengkritik atau merebut argumen alternatif.

Springer Nature ...

Tetapi untuk operasional pembelajaran, kita tidak harus memberikan enam komponen Toulmin kepada mahasiswa setiap waktu.

Kita bisa menggunakan:

> **CER + Rebuttal**

yaitu:

Claim
Evidence
Reasoning
Rebuttal

sedangkan **Toulmin menjadi theoretical foundation**.

Menurut saya ini ideal:

> **Toulmin = landasan teoritis**

> **CER/R = instructional scaffold**

Jangan finalkan dulu, tetapi kita simpan sebagai kandidat kuat.

---

6. Bentuk sintaks mulai terlihat

Saya belum menyebut ini model final, tetapi kita sudah dapat membuat **prototype syntax**.

Fase sementara	Aktivitas utama	Unsur dominan
1. Problem Orientation	mahasiswa menghadapi problem autentik fisika	PBL
2. STEM Problem Analysis	mengidentifikasi konsep S-T-E-M, constraints dan kebutuhan data	PBL + STEM
3. Computational Model Formulation	decomposition, variabel, asumsi, hubungan matematis, representasi	CM
4. Model Construction & Simulation	algoritma/program, manipulasi parameter, menghasilkan data	CM + CT
5. Evidence Evaluation	membandingkan output model, data/teori dan kondisi nyata	CM
6. Scientific Argument Construction	claim–evidence–reasoning berdasarkan model	Argumentation
7. Argument Critique & Model Revision	counterclaim/rebuttal, menguji evidence, memperbaiki model	Argumentation + CM
8. Solution & Reflection	menyimpulkan solusi problem dan generalisasi proses	PBL + STEM + CT

Perhatikan fase **7**.

Menurut saya justru di situlah karakter khas model kita berpotensi muncul:

> **argumentasi tidak diletakkan setelah modeling selesai; argumentasi digunakan untuk mendorong revisi computational model.**

Itu perlu kita eksplorasi lebih dalam.

---

7. Outcome tetap: Computational Thinking

Kita tidak mengukur Scientific Argumentation sebagai outcome utama.

Kita juga tidak mengukur Computational Modeling Competence sebagai outcome utama.

Variabel terikat tetap:

> **Computational Thinking**

Sedangkan CM dan Scientific Argumentation adalah bagian dari desain intervensi.

Secara konseptual kita bisa menguji CT misalnya melalui:

decomposition → abstraction → algorithmic thinking → data practices → debugging/evaluation → generalization

Tetapi saya belum ingin mengunci indikator CT menjadi hanya empat komponen seperti decomposition–pattern recognition–abstraction–algorithm. Karena pada konteks **physics computational modeling**, taxonomy CT seperti Weintrop et al. mungkin lebih cocok daripada taxonomy CT generik.

Itu akan kita uji tersendiri.

---

8. Sekarang SLR Disertasi 3.0 mulai mempunyai tujuan yang jelas

SLR kita tidak lagi bertanya:

> "Apakah PBL-STEM-CM-Argumentation sudah pernah digunakan?"

Terlalu sempit.

Kita harus memetakan **relasi pembentuk model**.

Saya menyarankan lima RQ awal:

RQ	Pertanyaan
RQ1	Bagaimana computational modeling diintegrasikan dalam pembelajaran STEM dan pendidikan fisika?
RQ2	Bagaimana computational modeling digunakan untuk mengembangkan computational thinking?
RQ3	Bagaimana scientific argumentation diintegrasikan dengan modeling/simulation dalam pembelajaran sains dan fisika?

RQ	Pertanyaan
RQ4	Bagaimana PBL dan STEM menyediakan konteks untuk computational modeling dan scientific argumentation?
RQ5	Karakteristik desain pembelajaran apa yang masih belum terintegrasi dalam **PBL–STEM–Computational Modeling–Scientific Argumentation untuk mengembangkan CT**?

RQ5 adalah tempat **novelty** kita muncul.

Query Scopus yang akan kita gunakan

Kita tidak langsung memakai satu query raksasa. Kita pakai **relational mapping**.

Teks biasa

```
Q1
TITLE-ABS-KEY(
  "computational model*"
  AND "computational thinking"
)
```

Teks biasa

```
Q2
TITLE-ABS-KEY(
  "computational model*"
  AND ("scientific argument*" OR "argumentation")
)
```

Teks biasa

```
Q3
TITLE-ABS-KEY(
  ("scientific argument*" OR "argumentation")
  AND "computational thinking"
)
```

Teks biasa

```
Q4
TITLE-ABS-KEY(
  ("problem-based learning" OR "problem based learning")
  AND STEM
  AND ("scientific argument*" OR argumentation)
)
```

Teks biasa

```
Q5
TITLE-ABS-KEY(
  ("problem-based learning" OR "problem based learning")
  AND STEM
  AND "computational model*"
)
```

Kemudian terakhir baru:

Teks biasa

```
Q6
TITLE-ABS-KEY(
  ("problem-based learning" OR "problem based learning")
  AND STEM
  AND "computational model*"
  AND ("scientific argument*" OR argumentation)
)
```

Dan untuk melihat outcome:

Teks biasa

```
Q7
TITLE-ABS-KEY(
  ("problem-based learning" OR "problem based learning")
  AND STEM
  AND "computational model*"
  AND ("scientific argument*" OR argumentation)
  AND "computational thinking"
)
```

Kalau Q7 menghasilkan **0 artikel**, itu **belum boleh disebut novelty**. Kita kembali ke Q1–Q6 untuk membuktikan bahwa setiap relasi mempunyai dasar teori, tetapi integrasi keseluruhannya memiliki gap.

Jadi posisi Disertasi 3.0 saat ini

Saya rasa sekarang sudah jauh lebih stabil:

INTERVENSI

Problem-Based Learning + STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation

↓

MEKANISME INTI

Problem solving → modeling → simulation → evidence → argumentation → critique → model revision

↓

OUTCOME

Computational Thinking

Sedangkan **materi fisika belum kita kunci**.

Dan itu sesuai arahan promotor sebelumnya: **cari materi, bukan nama mata kuliah**. bimb1

Langkah paling logis setelah ini adalah **dua pekerjaan berjalan paralel**: kita mulai **SLR Disertasi 3.0 dengan Q1–Q7**, dan pada saat bersamaan menyeleksi **materi fisika** yang paling natural untuk menjalankan siklus *computational model → evidence → scientific argument → model revision*. Menurut saya, justru dari kebutuhan siklus tersebut kita akan dapat menentukan apakah kandidat terbaiknya **suhu–kalor, termodinamika, konversi energi, energi alternatif, atau materi lain**.

> Sebentar, sebentar, Scientific Argumentation biasanyakan berperan sebagai variabel terikat. Jika kita jadikan variabel bebas apakah mungkin dan bagaimana penggabungannya? Oh ya.. Materi kita tidak harus termodinamika/kalor/suhu. dari kurikulum 2025 pendidikan fisika unila. kita akan ambil salah satu materi di matakuliah yang muncul di semester genap. kira2, apa saja yang mungkin materinya, dan bagaimana kecocokannya dengan rancangan disertasi kita??

Memproses selama 2m 6s

Ya—dan pertanyaan ini penting, karena **"Scientific Argumentation" sebagai kemampuan** memang biasanya ditempatkan sebagai variabel terikat. Tetapi kalau kita ingin menaruhnya di sisi intervensi, menurut saya istilahnya sebaiknya **jangan hanya "Scientific Argumentation"**, melainkan:

> **Scientific Argumentation Scaffolding**
> atau **Argumentation-Based Scaffolding**

Dengan begitu, yang menjadi bagian variabel bebas adalah **strategi pembelajarannya**, bukan kemampuan argumentasinya.

Ini juga bukan sekadar kemungkinan teoretis. Ada penelitian yang secara eksperimental memasukkan **argumentation scaffolding ke dalam STEM activities** dan menjadikan **Computational Thinking sebagai outcome**; scaffolding argumentasi tersebut meningkatkan CT secara signifikan. Taylor & Francis ... Dalam pembelajaran fisika berbasis simulasi, prompt argumentasi juga sudah diperlakukan sebagai intervensi/scaffold untuk mengarahkan mahasiswa menyusun argumen berbasis bukti. Taylor & Francis ...

Jadi rancangan kita sangat mungkin.

1. Posisi variabelnya sebaiknya kita rapikan

Saya justru tidak akan mengatakan bahwa kita mempunyai **empat variabel bebas terpisah**. Kalau begitu desain eksperimennya akan rumit karena harus memanipulasi PBL, STEM, CM, dan argumentation secara factorial.

Lebih tepat:

> **Variabel bebas:** desain/model pembelajaran terintegrasi
> **PBL–STEM–Computational Modeling dengan Scientific Argumentation Scaffolding**

dan

> **Variabel terikat:** Computational Thinking.

Empat hal tadi adalah **komponen pembentuk intervensi**.

Ini jauh lebih defensible saat diuji promotor.

---

2. Bagaimana Scientific Argumentation masuk tanpa menjadi variabel terikat?

Scientific argumentation tidak ditaruh di akhir sebagai:

> "setelah belajar, ukur kemampuan argumentasi mahasiswa."

Tetapi masuk **di tengah proses computational modeling**.

Misalnya mahasiswa menyelesaikan suatu masalah fisika.

PBL: mahasiswa diberi masalah autentik.

↓

STEM: mahasiswa menentukan konsep fisika, matematika, teknologi, dan aspek engineering yang diperlukan.

↓

Computational Modeling: mahasiswa membuat model → menjalankan simulasi → menghasilkan data.

↓

Nah, pada titik ini **Scientific Argumentation Scaffolding** bekerja.

Mahasiswa tidak boleh langsung menerima output komputer.

Mereka harus menyusun:

Claim
Apa kesimpulan yang dibuat dari model?

Evidence
Output/data/model mana yang mendukung klaim?

Reasoning
Mengapa evidence tersebut mendukung claim berdasarkan hukum/prinsip fisika?

Counterclaim/Rebuttal
Apakah ada model atau penjelasan alternatif?

↓

Jika argumen tidak kuat:

> **kembali ke computational model → revisi model → jalankan lagi → argumentasikan lagi.**

Jadi hubungan khas yang sedang kita bangun justru:

> **Model → Evidence → Argument → Critique → Model Revision**

Ini menarik sekali untuk CT karena mahasiswa melakukan abstraction, algorithmic thinking, debugging/evaluation, dan revisi.

---

3. Saya akan sedikit mengubah nama komponen keempat kita

Daripada:

> PBL + STEM + CM + **Scientific Argumentation**

saya menyarankan:

> **PBL + STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation Scaffolding → Computational Thinking**

Singkatnya bisa kita tulis sementara:

> **PBL–STEM–CM–SAS → CT**

Belum sebagai nama model, hanya kode kerja kita.

Ini membuat kedudukan semua komponennya jelas:

Komponen	Kedudukan
PBL	pedagogical backbone
STEM	interdisciplinary integration framework
Computational Modeling	computational/scientific practice
Scientific Argumentation Scaffolding	epistemic scaffold
Computational Thinking	learning outcome

Menurut saya bentuk ini jauh lebih kuat.

---

4. Sekarang soal materi: saya kembali ke Kurikulum Pendidikan Fisika Unila 2025

Karena penelitian akan dilaksanakan pada **semester genap**, kita mempunyai mahasiswa Semester II, IV, dan VI.

Kurikulum menunjukkan bahwa Semester II memuat **Gelombang dan Elektrodinamika Dasar**; Semester IV memuat **Optika, Fisika Modern, dan Termodinamika** di antara mata kuliah wajib; sedangkan Semester VI memuat **Fisika Kuantum** sebagai mata kuliah fisika wajib. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Jadi kita **tidak harus termodinamika**. Justru setelah menyesuaikan dengan PBL–STEM–CM–SAS → CT, saya melihat beberapa materi yang sangat menarik.

Matriks Kandidat Materi Disertasi 3.0

Skor di bawah adalah **analisis konseptual saya terhadap rancangan penelitian**, bukan nilai yang tercantum di dokumen kurikulum.

Materi	CM	PBL/STEM	Argumentasi berbasis evidence	Potensi CT
Interferensi & Difraksi Cahaya	5	5	5	5
Efek Fotolistrik–Planck–Dualitas Gelombang Partikel	5	4	**5**	5
Gelombang Bunyi–Doppler–Resonansi	5	**5**	4	5
Proses Termodinamika / Gas Ideal	5	5	5	5
Schrödinger 1D / Tunneling	**5**	4	5	**5**
Medan & Potensial Listrik	5	4	4	5
Alat Optik/Lensa	4	5	4	4

Dan saya sekarang **paling tertarik pada tiga yang pertama**.

🥇 1. Optika — Interferensi dan Difraksi

Ini menurut saya kandidat terkuat saat ini.

Di kurikulum, Optika merupakan mata kuliah wajib Semester IV. Materinya secara eksplisit mencakup **interferensi celah ganda, lapisan tipis, interferometer, difraksi celah tunggal/celah ganda/kisi**, serta eksperimen optika. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini luar biasa cocok dengan computational modeling.

Misalnya problem:

> Bagaimana merancang sistem kisi/celah agar menghasilkan pola cahaya tertentu untuk aplikasi pengukuran?

Mahasiswa harus menentukan parameter:

$$\lambda,\ d,\ a,\ L,\ \theta,\ I$$

kemudian computational modeling:

ubah λ → pola berubah
ubah d → posisi maksimum berubah
ubah lebar celah → envelope berubah

Model menghasilkan **data dan pola visual**.

Lalu argumentasi:

> Claim: konfigurasi A paling sesuai.
> Evidence: posisi maksimum, intensitas dan pola hasil model.
> Reasoning: berdasarkan superposisi dan interferensi.
> Rebuttal: tetapi jika λ berubah maka ...

Kemudian model direvisi.

Mengapa ini sangat bagus untuk CT?

Karena mahasiswa benar-benar:

decompose problem → identify variables → construct mathematical model → algorithm → simulate → recognize pattern → evaluate → revise.

Dan tidak memerlukan coding yang terlalu berat.

🥈 2. Fisika Modern — Efek Fotolistrik / Planck / Dualitas

Ini menurut saya **sangat menarik khusus untuk Scientific Argumentation**.

Fisika Modern juga mata kuliah wajib Semester IV. Kurikulumnya secara eksplisit mencakup krisis fisika klasik, relativitas khusus, **efek fotolistrik, hipotesis Planck, dualisme gelombang-partikel**, model atom Bohr, dan topik modern lainnya. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Mengapa argumentasinya kuat?

Karena mahasiswa dapat menghadapi **dua model/claim**:

Model klasik: menaikkan intensitas cahaya seharusnya meningkatkan energi elektron.

versus

Model kuantum: energi elektron ditentukan frekuensi foton.

Kemudian mahasiswa melakukan computational modeling:

$$K_{\max} = hf - \phi$$

mengubah:

frekuensi,
intensitas,
work function,
jenis material,

lalu menghasilkan data.

Scientific argumentation menjadi natural:

Claim: model mana yang menjelaskan fenomena?

Evidence: apa yang ditunjukkan computational model?

Reasoning: mengapa?

Rebuttal: mengapa model alternatif gagal?

Ini bahkan sangat bagus untuk konsep **model evaluation**, bukan hanya model construction.

Kekurangannya

Unsur **Engineering/STEM** harus kita desain lebih hati-hati daripada Optika.

Tetapi bisa dibuat pada konteks sensor cahaya, photovoltaic/photoelectric devices, atau detektor.

🏅 3. Gelombang Bunyi — Doppler dan Resonansi

Ini berada pada **Gelombang dan Elektrodinamika Dasar Semester II**. Kurikulum menyebut gelombang transversal/longitudinal, persamaan gelombang berjalan, intensitas–energi–daya bunyi, **efek Doppler dan resonansi**. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini sangat bagus untuk PBL-STEM.

Problem autentiknya mudah:

> Bagaimana merancang ruang agar resonansi tidak mengganggu?

atau

> Bagaimana menentukan kecepatan sumber berdasarkan perubahan frekuensi?

atau

> Bagaimana membuat sistem peredam suara?

Computational model dapat memvariasikan:

$$f,\ v,\ v_s,\ v_o,\ L$$

dan menghasilkan pola/resonansi/frekuensi.

Keuntungannya

PBL ★★★★★
STEM ★★★★★
CM ★★★★★
CT ★★★★★

Tetapi ada satu kelemahan praktis:

Semester II masih mahasiswa relatif awal.

Mereka baru mengambil Matematika Fisika Dasar dan mungkin belum cukup terbiasa dengan pemodelan/programming.

Ini bukan berarti tidak bisa, tetapi tingkat scaffolding-nya akan jauh lebih tinggi.

Karena target disertasi kita **CT**, kondisi ini perlu dipertimbangkan.

---

4. Fisika Kuantum — Schrödinger, Potential Well, Tunneling

Ini justru **sangat kuat untuk Computational Modeling**.

Fisika Kuantum merupakan mata kuliah wajib Semester VI. Kurikulumnya secara eksplisit mencakup formulasi Persamaan Schrödinger satu dimensi, **particle in a box, potential barrier/tunneling, harmonic oscillator**, momentum sudut, spin, dan atom hidrogen. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Untuk CM:

★★★★★

Mahasiswa dapat membuat:

potential function → wave function → probability density → parameter variation → visualization.

Argumentasinya juga sangat kaya.

Misalnya:

> Bagaimana perubahan tinggi/lebar barrier memengaruhi probabilitas tunneling?

Model menghasilkan evidence.

Mahasiswa harus mempertahankan kesimpulan berdasarkan data.

Tetapi saya beri peringatan

Materinya secara matematis cukup berat.

Risikonya:

> skor CT rendah bukan karena CT rendah, tetapi karena mahasiswa tidak menguasai differential equations / quantum mechanics.

Ini menjadi **confounding variable**.

Jadi secara intelektual sangat menarik, tetapi secara desain penelitian lebih berisiko.

---

5. Elektrostatika — Medan dan Potensial

Semester II juga memuat gaya Coulomb, medan listrik, potensial, dan energi potensial listrik.

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini juga sangat computational-modeling friendly.

Misalnya:

> Bagaimana konfigurasi muatan menghasilkan daerah medan yang memenuhi kebutuhan tertentu?

Mahasiswa bisa memodelkan:

$$\vec{E} = \sum_i k \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

kemudian menghasilkan:

vector field,
equipotential map,
trajectory, dll.

Bagus untuk abstraction dan decomposition.

Tetapi lagi-lagi berada Semester II.

---

6. Termodinamika tetap bagus, tetapi tidak harus dipilih

Kurikulum memuat koordinat termodinamika, persamaan keadaan, Hukum I, Hukum II, proses gas ideal dan entropi. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Jadi secara CM memang tetap sangat kuat.

Tetapi sekarang kita sudah mempunyai alternatif yang menurut saya **bahkan lebih menarik**, terutama Optika dan Fisika Modern.

Ada faktor praktis lain: semester IV menurut saya sangat strategis

Kalau melihat struktur kurikulum, saya justru melihat **mahasiswa Semester IV sebagai sweet spot**.

Sebelumnya pada Semester III mahasiswa sudah mendapat:

Matematika Fisika Lanjut,
Mekanika,
Gelombang,
Elektronika Dasar, dan
Instrumentasi Fisika. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Kemudian Semester IV mereka mendapat:

Optika,
Fisika Modern,
Termodinamika, dll. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Artinya mereka:

- tidak terlalu awal seperti Semester II;
- sudah mempunyai fondasi matematika dan fisika;
- belum terlalu akhir seperti Semester VI;
- mengambil mata kuliah wajib, sehingga masalah jumlah sampel lebih aman dibanding mata kuliah pilihan.

Menurut saya ini **sangat ideal untuk penelitian disertasi**.

Maka ranking saya berubah

Setelah kita tidak membatasi materi pada kalor/termodinamika, ranking sementara saya menjadi:

1. Interferensi–Difraksi Cahaya — Optika, Semester IV

Paling seimbang untuk semua komponen.

2. Efek Fotolistrik / Planck / Dualitas — Fisika Modern, Semester IV

Paling kuat untuk hubungan Modeling ↔ Evidence ↔ Argumentation.

3. Doppler–Resonansi — Gelombang & Elektrodinamika Dasar, Semester II

Paling kuat untuk authentic STEM problem tetapi mahasiswa masih awal.

4. Proses Termodinamika / Gas Ideal — Semester IV

Sangat kuat, aman, tetapi bukan satu-satunya pilihan.

5. Quantum Tunneling / Schrödinger — Fisika Kuantum, Semester VI

CM paling autentik, tetapi mathematical load tinggi.

Dan sekarang saya justru melihat dua kandidat yang perlu kita "adu"

Menurut saya jangan langsung memutuskan materi.

Kita bandingkan secara serius:

> **A. Interferensi–Difraksi**

versus

> **B. Efek Fotolistrik / Quantum Phenomena**

dengan rancangan:

> **PBL–STEM–Computational Modeling–Scientific Argumentation Scaffolding → Computational Thinking**

Kenapa dua itu?

Karena **Optika** memberikan computational model yang sangat mudah divisualisasikan dan di-debug, sedangkan **Fisika Modern** memberikan situasi argumentasi yang sangat kuat karena ada **competing models/explanations**—fisika klasik versus kuantum.

Menurut saya, kalau orientasi utama kita adalah **mengembangkan CT melalui CM**, Optika sedikit unggul.

Kalau orientasi khas model kita adalah **Model → Evidence → Scientific Argument → Model Revision**, Fisika Modern bisa jadi justru lebih menarik.

Jadi langkah berikutnya yang paling bernilai adalah **menguji literatur 5–10 tahun terakhir khusus dua materi ini**: bagaimana computational modeling, STEM/PBL, scientific argumentation, dan CT sudah digunakan pada **interferensi/difraksi** dibanding **efek fotolistrik/quantum phenomena**. Dari situ kita bisa memilih materi berdasarkan *research gap*, bukan berdasarkan feeling.

> Oke saya setuju Scientific Argumentation Scafholding. tetapi ada yg mungkin dilakukan, tidak harus pada Matakuliah wajib, boleh kok di

matakuliah pilihan. Kemudian menurut saya, PBL-STEM (ini saja sudah mengacu lho pada prohect) kan? bagaimana Eginering nnt klo tidak project. Mengingat PBL ini masalah harus kontekstual dan authentik di sekitar mahasiswa (bukan rekaan), dan karena STEM, masalah harus bisa diselesaikain dengan STEM ny, bukan hanya ada S, T, E, dan M dalam tiap langkah pembelajarannya. Coba cek lagi kemungkinan kemungkinan yang cocok.

Berpikir dihentikan

Oke saya setuju Scientific Argumentation Scafholding. tetapi ada yg mungkin dilakukan, tidak harus pada Matakuliah wajib, boleh kok di matakuliah pilihan. Kemudian menurut saya, PBL-STEM (ini saja sudah mengacu lho pada prohect) kan? bagaimana Eginering nnt klo tidak project. Mengingat PBL ini masalah harus kontekstual dan authentik di sekitar mahasiswa (bukan rekaan), dan karena STEM, masalah harus bisa diselesaikain dengan STEM ny, bukan hanya ada S, T, E, dan M dalam tiap langkah pembelajarannya. Coba cek lagi kemungkinan kemungkinan yang cocok. Saya coba infokan juga Bahwa promotor mengatakan, kalau STEM biasanya tidak bisa diselesaikan dengan satu bidang.

Memproses selama 3m 23s

Ya, dengan penjelasan tambahan dari promotor itu, saya rasa **kriteria pemilihan materi kita harus diubah cukup besar**. Saya setuju dengan Bapak: kita tidak boleh memilih materi hanya karena "mudah dibuat simulasi". Materinya harus memungkinkan munculnya **masalah nyata yang memang tidak memadai bila diselesaikan dengan satu disiplin saja**.

Dan ada satu koreksi penting dari pembicaraan kita sebelumnya.

PBL–STEM tidak otomatis berarti Project-Based Learning

Problem-Based Learning (PBL) dan **Project-Based Learning (PjBL)** memang sangat dekat, dan dalam integrated STEM hasil akhirnya sering berupa desain, model, sistem, atau prototipe. Tetapi menghasilkan sebuah produk **tidak otomatis mengubah PBL menjadi PjBL**.

Pembeda utamanya adalah apa yang menjadi **penggerak pembelajaran**.

Pada PBL, penggeraknya adalah:

> **"Ada masalah nyata. Apa sebenarnya masalahnya, apa yang perlu diketahui, dan bagaimana kita menghasilkan serta mempertahankan solusi?"**

Sedangkan pada PjBL pengorganisasian pembelajaran lebih berpusat pada:

> **"Kita harus menghasilkan proyek/produk tertentu melalui rangkaian aktivitas proyek."**

Literatur integrated STEM justru mendukung intuisi Bapak. Kerangka Roehrig dkk. menempatkan **authentic real-world problem** dan **engineering design** sebagai karakter sentral integrated STEM. Engineering design challenge harus memberi ruang bagi beberapa alternatif solusi, proses pengujian, evaluasi, dan redesign. Springer Nature ... +1

Jadi rancangan kita bisa tetap **Problem-Based Learning**, tetapi di dalam penyelesaian masalah STEM mahasiswa melakukan:

design → build/model → test → evaluate → redesign.

Itulah **Engineering**-nya.

Produk/prototipe bukan tujuan pembelajaran yang ditentukan dari awal. Ia muncul sebagai **solusi terhadap problem**.

Ini juga menjawab persoalan STEM yang disampaikan promotor

Saya sangat setuju dengan pernyataan:

> **"Masalah STEM biasanya tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu bidang."**

Literatur mendefinisikan integrated STEM sebagai pembelajaran yang menghubungkan sekurang-kurangnya dua domain STEM melalui praktik STEM dalam **konteks autentik**. Kerangka yang lebih ketat bahkan menempatkan engineering design sebagai mekanisme yang mengintegrasikan berbagai disiplin.
Springer Nature ... +1

Jadi kita **tidak perlu memaksakan S–T–E–M muncul satu per satu di setiap langkah sintaks**.

Malah itu bisa menjadi STEM yang artifisial.

Yang harus kita pastikan adalah:

> **problem tersebut tidak dapat diselesaikan secara memadai hanya dengan S saja, atau M saja, atau teknologi saja.**

Mahasiswa harus **membutuhkan integrasi disiplin** untuk menghasilkan solusi.

Dengan demikian arsitektur disertasi kita mulai lebih jelas:

Authentic multidisciplinary problem

↓

Problem-Based Learning

↓

Integrated STEM problem solving

↓

Computational Modeling

↓

Engineering solution/design

↓

Scientific Argumentation Scaffolding

↓

test–argue–revise

↓

Computational Thinking

Scientific Argumentation Scaffolding juga tetap sangat masuk akal, karena penelitian terbaru menunjukkan argumentation scaffolding dalam aktivitas STEM dapat meningkatkan CT. Taylor & Francis ...

Kalau demikian, kandidat materi harus kita seleksi ulang

Dan setelah saya kembali ke Kurikulum Pendidikan Fisika Unila 2025, **mata kuliah pilihan justru membuka kemungkinan yang lebih menarik**.

Kurikulum menyediakan mata kuliah pilihan pada Semester V dan VI, antara lain **Instrumentasi Fisika Lanjut, Fisika Bumi, Fisika Medis, Fisika Statistik, Pengukuran dan Pengujian, Functional Programming in Physics Tasks, Visualisasi Fisika, Data Sains untuk Pembelajaran Fisika, Manajemen Laboratorium Sains untuk ESD, Pengelolaan Laboratorium Berbasis Teknologi, dan Laboratorium Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar**. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Setelah memakai kriteria baru—**authenticity + multidisciplinary necessity + engineering + CM + argumentation + CT**—ranking saya berubah.

Kandidat materi / konteks	Masalah autentik yang mungkin	Integrasi STEM	CM	Engineering
Sistem konversi energi & kontrol – Lab Berbasis Alam Sekitar	efisiensi energi/kenyamanan termal/sistem energi lingkungan nyata	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Monitoring & early-warning system – Instrumentasi/Pengukuran	banjir, muka air, kualitas lingkungan, thermal monitoring	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pemodelan sistem dinamis – Functional Programming in Physics Tasks	sistem fisika nyata di kampus/masyarakat	★★★★★	★★★★★	★★★★
Fisika Bumi	banjir, gempa, longsor, lingkungan	★★★★★	★★★★★	★★★★
Optika/interferensi	masalah perangkat optik tertentu	★★★	★★★★★	★★★★
Fisika Modern	masalah teknologi kuantum/fotovoltaik	★★★	★★★★★	★★★
Termodinamika	thermal/energy problem	★★★★	★★★★★	★★★★

Dan ada satu kandidat yang sekarang menurut saya **sangat istimewa**.

Kandidat A: Sistem konversi energi dan kontrol dalam lingkungan sekitar

Ini berasal dari mata kuliah pilihan **Laboratorium Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar**.

Yang mengejutkan, RPS-nya sebenarnya sangat dekat dengan apa yang kita butuhkan. Kurikulum meminta mahasiswa mengidentifikasi lingkungan sebagai laboratorium alami, merancang kegiatan dengan sumber daya lingkungan, dan mengelolanya secara berkelanjutan. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Lebih spesifik lagi, pada bagian akhir kuliah terdapat materi **sistem konversi energi**. Mahasiswa diminta menganalisis perubahan, transmisi, pemanfaatan dan pengelolaan energi; membuat model transmisi energi; **menguji model yang dibuat**; serta menganalisis sistem kontrol di kehidupan sehari-hari.

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini nyaris ideal.

Misalnya masalah nyata:

> **"Bagaimana mengurangi konsumsi energi suatu ruang kuliah/laboratorium tanpa menurunkan kenyamanan termal penggunanya?"**

Bukan soal buatan.

Mahasiswa datang ke **ruangan nyata**.

Mereka ukur:

temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, daya listrik, waktu penggunaan AC/lampu, jumlah pengguna, ventilasi, luas ruangan.

Kemudian:

S — Science
termodinamika, perpindahan kalor, listrik, energi.

T — Technology
sensor temperatur, humidity, power meter, data logger/IoT atau perangkat pengukuran.

E — Engineering
merancang alternatif sistem: ventilasi, shading, tata letak, automatic control, lighting, solar supplement, dan sebagainya.

M — Mathematics
membangun model energi dan temperatur, fitting data, optimisasi parameter.

Tidak ada satu bidang yang cukup.

Dan CM masuk secara alami

Mahasiswa tidak langsung membangun sesuatu.

Pertama mereka membuat:

> **computational model of the existing system**

misalnya:

$$T(t), \quad Q_{\text{in}}, \quad Q_{\text{out}}, \quad P(t), \quad E(t)$$

lalu mensimulasikan beberapa alternatif desain:

Design A → ventilasi alami
Design B → shading
Design C → automatic AC control
Design D → kombinasi.

Kemudian engineering bukan “buat produk karena dosen meminta”.

Engineering menjadi:

> **Which solution best satisfies the real constraints?**

Ini baru STEM.

Dan Scientific Argumentation Scaffolding menjadi sangat kuat

Misalnya kelompok A menyatakan:

> “Sistem kontrol otomatis paling efektif.”

Tidak cukup.

Mereka wajib membuat:

Claim
Sistem C merupakan desain paling efektif.

Evidence
Hasil pengukuran aktual + computational model menunjukkan konsumsi turun X% dan temperatur berada pada rentang Y.

Reasoning
Berdasarkan mekanisme perpindahan kalor dan hubungan antara duty cycle dengan konsumsi energi...

Kemudian kelompok lain:

Counterclaim

dan mereka menguji lagi modelnya.

Jadi:

> **Model → Evidence → Claim → Reasoning → Critique → Model Revision → Engineering Redesign**

Nah, ini mulai terasa mempunyai **identitas disertasi**.

Kandidat B: Banjir perkotaan / sistem peringatan dini

Ini menurut saya bahkan lebih kuat dari sisi **authentic problem**.

Masalah banjir Bandar Lampung jelas bukan problem buatan. Pemerintah Provinsi menyebut pengendalian banjir sebagai prioritas dan pada 2026 sedang disusun master plan pengendalian banjir terpadu.

Biro Adpim Lamp... +1

Pada Februari 2025, curah hujan ekstrem menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Lampung; Bandar Lampung memiliki 23 titik yang sempat terendam. Pemerintah Provi...

Jadi problemnya bisa menjadi:

> **"Bagaimana mengembangkan sistem pemantauan dan prediksi sederhana yang dapat memberikan peringatan sebelum saluran air di lokasi X meluap?"**

Lokasi **X tidak kita tentukan dari meja**. Mahasiswa harus mengidentifikasi lokasi aktual melalui survei.

Dan STEM-nya sangat kuat:

Science
fluida, debit, curah hujan, tinggi muka air.

Technology
sensor ultrasonik/water-level, rain gauge, acquisition system.

Engineering
desain sistem monitoring/warning dan penempatan sensor.

Mathematics
hubungan rainfall–water level–flow rate, threshold, rate of change.

Computational Modeling
simulasi perubahan tinggi air terhadap waktu dan prediksi threshold.

Scientific Argumentation
mengapa threshold tertentu layak?
mengapa sensor ditempatkan di situ?
apakah model A atau B lebih akurat?

CT
decomposition → data → abstraction → algorithm → model testing → debugging → generalization.

Ini adalah STEM yang **mustahil diselesaikan hanya dengan fisika**.

Dan secara kurikulum ada rumahnya

Ada beberapa kemungkinan setting.

Instrumentasi Fisika Lanjut tercantum sebagai mata kuliah pilihan Semester V–VI.

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Walaupun bagian RPS rinci *Instrumentasi Fisika Lanjut* belum saya temukan dalam dokumen, fondasi Instrumentasi Fisika yang mendahuluinya mencakup sensor/transduser mekanik, listrik, termal dan optik, sistem akuisisi data, pengolahan sinyal, desain rangkaian instrumentasi, perakitan dan pengujian sistem.

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Jadi secara sekuens kurikulum, **monitoring system** sangat natural.

Ada pula mata kuliah pilihan **Pengukuran dan Pengujian**, yang memasukkan kalibrasi, ketidakpastian, sensor dan transduser. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini kandidat yang sangat serius.

Kandidat C: Functional Programming in Physics Tasks

Ini saya naikkan cukup tinggi sekarang.

Mengapa?

Karena RPS-nya sendiri meminta mahasiswa:

- menggunakan *map, filter, reduce* untuk data fisika;
- melakukan turunan/integral numerik;
- menyelesaikan ODE dengan Euler/Runge–Kutta;
- membangun simulasi fenomena fisika;
- mensimulasikan sistem dinamis;
- melakukan error handling dan memverifikasi hasil;
- memperbaiki performa kode;
- **mengembangkan solusi untuk permasalahan fisika pilihan mereka sendiri**.

Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Yang bahkan lebih menarik, RPS meminta mahasiswa **mempresentasikan hasil proyek dengan argumentasi ilmiah dan penjelasan teknis**. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Jadi:

> **CM + scientific argumentation sebenarnya sudah mempunyai habitat kurikuler di sini.**

Tetapi ada syarat.

Jangan problem:

> "Buat program simulasi gerak parabola."

Itu **bukan PBL-STEM yang kita inginkan**.

Harus sesuatu seperti:

> "Area tertentu di kampus mengalami X. Bagaimana sistem fisik tersebut dapat dimodelkan dan solusi teknis apa yang paling layak?"

Jadi coding bukan problem.

Coding adalah **tool untuk memodelkan problem**.

Kandidat D: Fisika Bumi

Dari sisi filosofi PBL-STEM, ini sangat menarik karena Lampung menyediakan problem yang nyata: banjir, gempa, longsor, kondisi pesisir, dan sebagainya.

BMKG misalnya mencatat **192 kejadian gempa di wilayah Lampung sepanjang Mei 2026**, mayoritas gempa dangkal. BMKG Lampung

Jadi problem seperti:

> "Bagaimana merancang sistem monitoring getaran murah untuk mengidentifikasi karakteristik vibrasi lokal?"

bisa menjadi authentic engineering challenge.

Namun ada keterbatasan yang perlu saya jujur sampaikan: dokumen kurikulum memastikan **Fisika Bumi adalah mata kuliah pilihan**, tetapi bagian RPS rinci materinya tidak muncul dalam hasil penelusuran yang saya dapatkan. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Jadi sebelum menjadikannya pilihan utama, kita perlu melihat RPS sebenarnya.

Ada satu perubahan besar dalam cara kita memilih materi

Sebelumnya kita bertanya:

> **"Materi fisika mana yang cocok untuk PBL-STEM-CM?"**

Sekarang saya rasa urutannya harus dibalik.

1. Temukan problem autentik terlebih dahulu

Problem nyata di lingkungan mahasiswa.

2. Uji apakah problem itu genuinely integrated STEM

Tanya:

> Apakah dapat diselesaikan hanya dengan fisika?

Kalau **ya**, jangan dipilih.

> Apakah solusi membutuhkan teknologi?

> Apakah ada proses engineering design?

Apakah matematika diperlukan untuk memodelkan/optimasi?

Kalau keempatnya memang diperlukan, baru lolos.

3. Baru cari materi/mata kuliah yang menjadi rumah akademiknya

Ini menurut saya jauh lebih sesuai dengan arahan promotor.

Kriteria problem Disertasi 3.0 kita

Sekarang menurut saya sebuah problem hanya layak jika memenuhi **enam syarat sekaligus**:

Syarat	Pertanyaan seleksi
Authentic	Apakah benar terjadi di lingkungan mahasiswa/masyarakat?
Ill-structured	Apakah tidak mempunyai satu jawaban benar?
Multidisciplinary	Apakah fisika saja tidak cukup?
Engineering required	Apakah harus merancang, menguji, dan memperbaiki solusi?
Computationally modelable	Apakah sistem dapat direpresentasikan dan disimulasikan?
Argumentable	Apakah ada beberapa solusi sehingga mahasiswa perlu mempertahankan pilihannya dengan evidence?

Ini jauh lebih ketat daripada sekadar “materinya bisa disimulasikan”.

Kalau harus memilih tiga problem family sekarang

Saya akan menempatkan:

1 — Environment/Energy System
misalnya konsumsi energi–kenyamanan termal–sistem kontrol.

2 — Environmental Monitoring / Flood Early Warning
misalnya muka air–curah hujan–drainase–sistem warning.

3 — Dynamic Physical System di lingkungan mahasiswa
dipilih mahasiswa berdasarkan *field identification*, lalu dimodelkan pada Functional Programming in Physics Tasks.

Dari ketiganya, **nomor 1 dan 2 paling kuat sebagai integrated STEM**.

Dan saya malah mulai berpikir bahwa **Optika/Fisika Modern yang sebelumnya kita unggulkan harus turun peringkat**. Keduanya sangat bagus untuk computational modeling, tetapi kita harus bekerja lebih keras untuk menciptakan Engineering yang benar-benar autentik. Risiko terbesarnya adalah kita akhirnya *menciptakan problem supaya STEM bisa masuk*.

Sedangkan pada **energi, lingkungan, monitoring, banjir, kontrol**, STEM memang dibutuhkan oleh problem itu sendiri.

Itu perbedaan yang sangat penting.

Jadi konstruksi Disertasi 3.0 yang sekarang lebih tepat

Bukan:

> **PBL + STEM + CM + SAS → CT pada materi X**

melainkan:

> **Authentic multidisciplinary physical problem**
> **→ Problem-Based Learning**
> **→ Integrated STEM solution through engineering design**
> **→ Computational Modeling**
> **→ Scientific Argumentation Scaffolding**
> **→ iterative model/design revision**
> **→ Computational Thinking**

Menurut saya, **ini lebih dekat dengan maksud promotor** ketika beliau mengatakan bahwa STEM biasanya tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang saja.

Dan untuk pencarian materi berikutnya, saya tidak akan lagi sekadar mencari "materi apa yang mudah dibuat computational model". Kita sebaiknya melakukan **Problem–Course Fit Mapping**: ambil 8–10 masalah nyata di Lampung/kampus, lalu kita uji satu per satu terhadap enam kriteria di atas dan cocokkan dengan mata kuliah wajib maupun pilihan Semester II, IV, dan VI. Dari sana kemungkinan besar kita akan menemukan **1–2 problem + materi** yang benar-benar natural untuk rancangan disertasi ini.

Sen, 28 Sep pukul 20.26

Saya oke nih dengan ke4 pilihan teratas.. coba kita petakan apakah penelitian sudah banyak dilakukan di ke4 ny?

Memproses selama 2m 16s

Bisa. Saya sudah lakukan **rapid mapping literatur 2016–2026** untuk empat pilihan teratas itu. Ada satu temuan penting lebih dulu: keempat pilihan kita sebenarnya **tidak berada pada level yang sama**. "Sistem energi" dan "flood/environmental monitoring" adalah **problem domain**, "Fisika Bumi" adalah **domain/materi perkuliahan**, sedangkan "Functional Programming/dynamic systems" lebih tepat sebagai **lingkungan computational modeling**. Jadi nanti sangat mungkin justru kita **menggabungkan dua atau tiga di antaranya**, bukan memilih secara eksklusif.

Saya juga belum menyebut angka ini sebagai "hasil Scopus final", karena kita belum menjalankan query Scopus secara formal. Tetapi untuk melihat **kepadatan penelitian dan risiko novelty**, gambarnya sudah cukup jelas.

Kandidat	Kepadatan riset umum	Studi yang sangat dekat dengan rancangan kita	Risiko "sudah terlalu ramai"	Poten novelt
1. Sistem energi/konversi energi & kontrol	**Tinggi**	Banyak STEM/PBL/PjBL, EDP, argumentation, bahkan CT pada renewable energy	**Cukup tinggi**	☆☆
2. Environmental monitoring / flood early warning	**Sedang** secara STEM; sangat banyak secara teknik, tetapi pendidikan masih lebih sedikit	Ada sensor-STEM, flood mitigation, environmental monitoring; tetapi CM+SAS→CT masih jarang	**Rendah–sedang**	☆☆
3. Dynamic physical system / Functional Programming	CM dan CT dalam fisika **tinggi**, tetapi functional programming spesifik **rendah**	CM→CT cukup mapan; CM↔argumentation ada; PBL-STEM autentiknya belum banyak	Sedang	☆☆
4. Fisika Bumi / Earth Science	**Sedang**	computational practices, modeling, PBL, argumentation sudah ada	Rendah–sedang	☆☆

Kandidat	Kepadatan riset umum	Studi yang sangat dekat dengan rancangan kita	Risiko “sudah terlalu ramai”	Poten novelt
		tetapi belum padat seperti energi		

1. Sistem energi: cocok sekali, tetapi paling padat

Ini kandidat yang paling harus kita waspadai dari sisi kebaruan.

Systematic review integrated STEM–sustainability 2019–2025 menemukan **49 studi**, dan energi merupakan salah satu klaster yang sudah berkembang. Dalam korpus itu, energy sendiri muncul dalam 5 studi, sementara engineering design, project-based learning, modeling, dan argumentation menjadi pendekatan yang sudah digunakan dalam pendidikan keberlanjutan. Frontiers Review lain terhadap renewable-energy education bahkan menganalisis **85 artikel 2014–2024**, dengan PBL, PjBL, STEM/STEAM, teknologi, dan hands-on engineering sebagai pola yang sudah umum. Proceedings UMS

Yang membuatnya lebih dekat lagi dengan kita: dari **Universitas Lampung sendiri** sudah ada penelitian STEM-PBL + Engineering Design Process pada renewable energy. Studi tersebut membandingkan STEM-EDP dan STEM konvensional untuk meningkatkan systems thinking. PubMed Central ...

Bahkan dari Unila juga sudah ada:

> **PjBL-STEM → scientific reasoning + argumentation performance pada renewable energy.**
> Jurnal Walisongo

Dan pada 2026 muncul penelitian yang menggabungkan renewable energy dengan **Computational Thinking**, mencakup data analysis, modeling simulation, eksperimen panel surya, sampai desain solar-tracking system. Journals of Unive...

Artinya bila kita hanya mengatakan:

> “PBL-STEM + CM + SAS untuk CT pada energi terbarukan”

promotor berpotensi bertanya: **“Apa yang benar-benar baru?”**

Jadi energi masih mungkin, tetapi problemnya harus jauh lebih spesifik dan autentik. Misalnya **optimisasi sistem energi nyata pada gedung/laboratorium**, bukan sekadar “materi energi terbarukan”.

---

2. Environmental monitoring / flood early warning: ruangnya jauh lebih terbuka

Ini justru semakin menarik.

Pada systematic review integrated STEM–sustainability tadi, **water hanya 6 studi, disaster hanya 2, dan built environment hanya 2** dari total 49 studi. Artinya dibanding climate atau tema sustainability umum, problem berupa disaster/environmental monitoring masih relatif kecil dalam pendidikan STEM. Frontiers

Penelitian yang ada biasanya terpisah-pisah.

Ada STEM menggunakan **Arduino untuk environmental monitoring**. PDIS Jatim Ada pula program STEM berbasis sensor untuk mengukur particulate matter dan menjadikan data lingkungan aktual sebagai bahan diskusi berbasis bukti. Frontiers

Flood juga sudah digunakan sebagai konteks STEM/STEAM engineering. Misalnya *Designing for Flood Crisis* mengarahkan siswa melalui engineering design dalam konteks banjir, dan studi lebih baru menggunakan STEAM-PjBL untuk flood simulation and mitigation. DOI NRCT +1

Tetapi saya **belum menemukan klaster penelitian yang padat** dengan pola:

> **authentic flood problem → PBL-STEM → computational modeling → argumentation scaffolding → CT**

Di sinilah peluang kita.

Jadi bukan berarti "belum pernah ada flood STEM". Sudah ada.

Yang tampaknya masih jarang adalah **menjadikan data lapangan aktual sebagai input computational model, lalu menggunakan model itu sebagai evidence untuk scientific argumentation dan engineering redesign**.

Ini jauh lebih spesifik.

Status saya: sangat prospektif.

---

3. Dynamic physical system / Functional Programming: unik, tetapi harus hati-hati

Kalau melihat **computational modeling secara umum**, bidang ini sudah cukup besar. Review yang menggunakan Scopus dan Web of Science menemukan **70 studi CM dalam science education**. Taylor & Francis ... Review yang lebih baru tentang siswa membangun computational models menemukan **53 studi**, dengan physics dan biology sebagai dua konteks yang dominan. Taylor & Francis ...

CT dalam pembelajaran fisika juga mulai berkembang. Review Scopus 2015–2025 menemukan 16 studi final dan menunjukkan pergeseran ke penggunaan programming/Python untuk modeling dan data analysis. Proceeding Unin...

Jadi:

> **CM → CT**

bukan novelty kita.

Tetapi **Functional Programming khusus untuk physics tasks** tampaknya masih jauh lebih jarang.

Kurikulum Unila sendiri sangat menarik karena mata kuliah pilihan ini memang meminta mahasiswa menyelesaikan ODE dengan Euler/Runge–Kutta, membangun simulasi fenomena fisika, mensimulasikan sistem dinamis, memverifikasi hasil, memperbaiki kode, dan akhirnya mengembangkan solusi untuk problem fisika pilihan mereka. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Bahkan CPMK-nya sudah meminta presentasi proyek dengan **argumentasi ilmiah dan penjelasan teknis**. Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi...

Ini sangat dekat dengan arsitektur kita.

Tetapi saya tidak akan menjadikan **Functional Programming** sebagai "materi disertasi".

Lebih baik:

> Functional Programming = **lingkungan/tool untuk Computational Modeling**

sedangkan materinya tetap fenomena fisika nyata.

Misalnya mahasiswa menggunakan functional programming untuk memodelkan:

- kenaikan muka air,
- aliran/drainase,
- konsumsi energi gedung,
- sistem temperatur,
- getaran,
- atau sistem lingkungan lain.

Dengan demikian ia memperkuat CM tanpa berubah menjadi penelitian tentang "belajar coding".

Status saya: sangat bagus sebagai habitat CM, bukan sebagai problem domain utama.

---

4. Fisika Bumi: ternyata sangat menjanjikan

Penelitian Earth Science sudah menggunakan computational practices, tetapi bidangnya belum terlihat sepadat renewable energy.

Ada studi tingkat sarjana yang sengaja menggunakan **authentic data + computational practices + ill-structured real-world Earth science problems**. Ini sangat dekat dengan karakter PBL yang kita inginkan.

NTNU

Scientific argumentation juga sudah digunakan dalam Earth systems. Studi pada *High-Adventure Science* menunjukkan peningkatan besar scientific argumentation ketika siswa harus menggunakan data, model sistem, dan mempertimbangkan uncertainty. Taylor & Francis ...

Modeling dalam Earth Science juga memang secara natural lintas disiplin. Sebuah studi tentang urban heat island bahkan menggunakan modeling untuk memaksa siswa mengintegrasikan **chemistry + Earth science** karena fenomenanya tidak dapat dijelaskan dari satu disiplin saja. American Chemi...

Selain itu mulai muncul CT dalam Earth Science, misalnya penggunaan microcontroller untuk mengembangkan CT pada mata kuliah Earth Science. Garuda KemdikT...

Jadi bidangnya **sudah mempunyai fondasi**, tetapi belum terlalu penuh.

Dan ini justru sesuai sekali dengan pesan promotor:

> problem STEM seharusnya **tidak selesai hanya dengan satu bidang**.

Earth-system problems hampir selalu memiliki karakter itu.

Status saya: sangat prospektif.

Ada temuan yang sangat penting untuk SAS kita

Argumentation Scaffolding sendiri **sudah terbukti dapat meningkatkan CT dalam aktivitas STEM**.

Studi Wang dkk. menggunakan desain quasi-experimental dan menemukan argumentation scaffolding secara signifikan meningkatkan computational thinking sekaligus menurunkan cognitive load.

Taylor & Francis ...

Jadi kita punya dasar empiris kuat untuk:

> **STEM + SAS → CT**

Sementara Lyon dkk. menunjukkan hubungan langsung antara **computational modeling dan argumentation**: mahasiswa perlu menjelaskan serta mempertahankan implementasi dan interpretasi computational model mereka. Wiley Online Libr...

Ini penting karena kebaruan kita **tidak boleh diklaim dari SAS sendirian**.

Yang kita cari adalah mekanisme integrasi:

PBL-STEM → CM → Evidence → SAS → Critique → Model/Design Revision → CT

Ranking setelah pemetaan literatur

Kalau saya sekarang menggabungkan tiga kriteria—**fit dengan arahan promotor, kepadatan riset, dan peluang novelty**—hasil saya:

🥇 1. Flood / Environmental Monitoring dalam domain Fisika Bumi

Ini yang paling kuat saat ini.

Mengapa? Karena:

problem autentik ✅
multidisipliner secara alami ✅
Engineering memang dibutuhkan ✅
real data memungkinkan ✅
computational modeling natural ✅
beberapa alternatif solusi ✅
argumentation meaningful ✅
CT natural ✅
penelitian exact-combination masih relatif sedikit ✅

Dan ini bukan “membuat STEM masuk ke materi”.

Problemnya sendiri memang **memerlukan STEM**.

🥈 2. Environmental/Energy System nyata di kampus

Masih sangat kuat, terutama jika bukan generic renewable energy.

Misalnya:

> “Bagaimana menurunkan konsumsi energi Gedung X tanpa mengurangi kenyamanan termal?”

Ini berbeda jauh dari:

> “Buatlah panel surya/turbin.”

Karena ada genuine trade-off, real data, modeling, engineering constraints, dan multiple solutions.

Tetapi kita harus membedakannya dari literatur renewable-energy STEM yang sudah sangat banyak.

🥉 3. Earth-system problem lain dalam Fisika Bumi

Misalnya:

- urban heat island,
- kualitas lingkungan,
- getaran/seismik,
- erosi,
- sistem air,
- microclimate.

Earth Science sangat baik karena computational modeling sudah legitimate di bidang tersebut dan ill-structured problems-nya natural. NTNU

---

4. Dynamic Physical Systems melalui Functional Programming

Saya tetap pertahankan, tetapi sebagai **platform implementasi CM**.

Ini bahkan dapat digabung ke nomor 1:

> **Materi:** dinamika aliran/muka air dalam Fisika Bumi
> **Problem:** flood monitoring
> **CM environment:** Functional Programming/Python
> **pedagogy:** PBL-STEM
> **scaffold:** Scientific Argumentation
> **outcome:** CT

Nah, ini justru mulai sangat koheren.

Saya melihat satu kemungkinan yang lebih kuat daripada “empat pilihan”

Empat pilihan tadi sebenarnya mulai **berkonvergensi** menjadi satu rancangan:

Authentic Problem

Banjir / environmental monitoring di lingkungan nyata

Physics Content

Fisika Bumi: fluida, hidrologi, rainfall–runoff/water-level dynamics, atau materi terkait

STEM Solution

sensor/data acquisition + engineering warning/mitigation system

Computational Modeling

model perubahan sistem terhadap waktu dan simulasi berbagai skenario

Scientific Argumentation Scaffolding

claim–evidence–reasoning–rebuttal berbasis data + output model

Outcome

Computational Thinking

Ini lebih kuat daripada memilih *Functional Programming* versus *Fisika Bumi*, karena keduanya sebenarnya bisa mengisi **fungsi berbeda** dalam satu desain.

Kesimpulan sementara

Kalau pertanyaannya “**mana yang penelitian sebelumnya paling banyak?**”, jawabannya:

Sistem energi/renewable energy = paling padat.

Computational modeling/dynamic systems = cukup padat secara metodologis.

Earth Science = sedang.

Flood/environmental monitoring sebagai desain pendidikan PBL-STEM-CM-SAS→CT = paling terbuka.

Jadi untuk tahap berikutnya saya akan fokuskan **uji Scopus yang lebih tajam pada dua kandidat final**:

A. Flood/Environmental Monitoring – Fisika Bumi

B. Campus Energy/Environmental System

Keduanya kita uji memakai **query berlapis**, lalu kita lihat artikel per relasi: STEM–PBL, CM, CT, argumentation scaffolding, engineering design, dan akhirnya kombinasi penuh. Dari situ kita bisa menentukan mana yang paling kuat **bukan hanya karena sedikit diteliti, tetapi karena ada gap yang benar-benar defensible untuk disertasi**.

Rab, 30 Sep pukul 8.49

> Oke kita ke fisika Bumi saja ya. Sekarang mungkinkah kita susun alur SLR nya? Tanpa memperhatikan susunan latar belakang sebelumnya. Atau saya diminta membuat landasan (latar belakang kasar) tentang bagaimana Rencana Disertasi ini akan saya sampaikan kepada promotor. Beliau meminta 3-4 halaman terkait desain kasar latar belakang dan rumusan masalah.

Memproses selama 1m 28s

Sangat mungkin. Bahkan menurut saya **sekarang justru waktu yang tepat untuk membuang struktur latar belakang lama dan menyusunnya kembali dari nol**, karena arah Disertasi 3.0 sudah berubah cukup mendasar.

Untuk kebutuhan promotor, saya menyarankan kita **jangan mulai dari SLR yang terlalu teknis**. Kita buat dahulu **desain kasar latar belakang 3–4 halaman + rumusan masalah**, sedangkan alur SLR disusun sebagai mesin untuk membuktikan setiap klaim dalam latar belakang tersebut.

Posisi kerja kita sekarang saya pegang sebagai:

Domain: Fisika Bumi
Konteks autentik sementara: permasalahan sistem Bumi/lingkungan, dengan banjir dan environmental monitoring sebagai kandidat utama
Intervensi: Problem-Based Learning–Integrated STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation Scaffolding
Outcome utama: Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika

Fisika Bumi sendiri memang tercantum sebagai mata kuliah pilihan Program Studi Pendidikan Fisika dan dapat diambil pada semester V–VI. PDF Final Kurikulum_Pendidikan_Fisi... Jadi secara implementasi, penelitian pada semester genap tetap memungkinkan melalui mahasiswa semester VI. Yang belum saya kunci adalah

submateri Fisika Bumi, karena RPS rinci Fisika Bumi belum kita jadikan dasar; untuk sementara banjir/hidrometeorologi berfungsi sebagai *candidate authentic problem*, bukan keputusan final.

A. Logika latar belakang yang saya sarankan

Latar belakang jangan dimulai dari "PBL penting", lalu "STEM penting", lalu "CM penting", lalu "argumentasi penting". Itu akan terasa seperti **empat variabel yang hendak dipaksakan menjadi satu**.

Alurnya harus berasal dari **satu masalah pendidikan**:

> Mahasiswa calon guru fisika perlu mampu menyelesaikan persoalan sistem Bumi yang kompleks, autentik, berbasis data, dan multidisipliner, tetapi kemampuan semacam itu memerlukan computational thinking yang tidak cukup dibangun hanya melalui pembelajaran konseptual atau penggunaan teknologi.

Dari satu masalah itu, setiap komponen kita muncul karena **dibutuhkan**, bukan karena ingin digabungkan.

Alurnya kira-kira:

Kompleksitas masalah Fisika Bumi
→ membutuhkan CT
→ problem harus autentik dan ill-structured
→ PBL menjadi backbone
→ problem tidak cukup diselesaikan satu disiplin
→ Integrated STEM diperlukan
→ sistem kompleks harus dimodelkan dan diuji
→ Computational Modeling diperlukan
→ hasil model tidak boleh diterima tanpa justifikasi
→ Scientific Argumentation Scaffolding diperlukan
→ terbentuk siklus **model–evidence–argument–revision**
→ diharapkan mengembangkan CT.

Nah, ini jauh lebih kuat sebagai argumentasi disertasi.

B. Draft kasar latar belakang 3–4 halaman

Berikut saya susun dalam bentuk yang **sudah cukup dekat untuk dibawa kepada promotor**, tetapi masih sengaja menggunakan istilah *rancangan awal*, *diperkirakan*, dan *perlu diverifikasi melalui SLR*. Artinya kita

belum mengklaim novelty sebelum SLR selesai.

Latar Belakang Rencana Disertasi

Perkembangan sains dan teknologi menuntut pembelajaran fisika di perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai konsep dan menyelesaikan persoalan matematis yang terstruktur, tetapi juga mampu menghadapi masalah nyata yang kompleks, terbuka, dan melibatkan data serta teknologi. Kebutuhan tersebut semakin relevan bagi mahasiswa Pendidikan Fisika karena calon guru tidak hanya dituntut memahami pengetahuan fisika, tetapi juga perlu memiliki cara berpikir yang memungkinkan mereka menghubungkan konsep fisika dengan fenomena nyata, mengolah informasi, membangun model, menguji alternatif solusi, serta menggunakan teknologi secara produktif. Salah satu kemampuan yang semakin mendapat perhatian dalam konteks tersebut adalah **Computational Thinking (CT)**. Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa penelitian CT dalam pembelajaran fisika berkembang cukup cepat, tetapi implementasinya masih banyak berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, programming, modul, dan simulasi, dengan materi yang dominan antara lain kinematika, gaya-gerak, listrik, serta suhu dan kalor. Jurnal ULM +1

Dalam pendidikan calon guru, CT juga semakin dipandang sebagai kemampuan penting. Systematic review terhadap 43 penelitian pendidikan guru pada periode 2014–2024 menunjukkan bahwa penelitian CT banyak terkonsentrasi pada bidang STEM dan pendidikan calon guru, dengan decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithmic thinking sebagai komponen yang sering digunakan. Namun, aktivitas pembelajaran CT masih didominasi oleh *plugged activities* dan visual programming. Kondisi tersebut menunjukkan peluang untuk mengembangkan CT melalui aktivitas ilmiah yang lebih autentik, yaitu menempatkan komputasi sebagai cara untuk memahami dan menyelesaikan persoalan bidang ilmu, bukan sekadar sebagai kegiatan belajar pemrograman. ScienceDirect

Fisika Bumi menyediakan konteks yang kuat untuk kebutuhan tersebut karena fenomena sistem Bumi pada dasarnya bersifat kompleks, dinamis, multidimensional, dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui satu hubungan matematis sederhana. Permasalahan air, cuaca, banjir, perubahan lingkungan, dinamika tanah, kegempaan, atau sistem energi lingkungan melibatkan interaksi berbagai variabel dan sering kali harus dianalisis berdasarkan data yang berubah terhadap ruang dan waktu. Penelitian pada pembelajaran Earth Science tingkat sarjana menunjukkan bahwa mahasiswa dapat dilibatkan dalam *computational practices* dengan menggunakan **authentic data, authentic methods, dan ill-structured real-world problems**. Karakter semacam ini sejalan dengan kebutuhan untuk membawa pembelajaran sains mendekati praktik ilmiah yang sebenarnya. NTNU

Konteks tersebut juga mempunyai relevansi dengan lingkungan mahasiswa di Lampung. Sebagai contoh, pada Februari 2025 pemerintah Provinsi Lampung mencatat curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir pada sejumlah wilayah; Kota Bandar Lampung dilaporkan mengalami puluhan titik genangan. Lampung Provinsi Kondisi seperti ini dapat menjadi sumber masalah pembelajaran yang nyata apabila

penelitian nantinya memilih tema hidrometeorologi atau environmental monitoring. Namun, konteks banjir tidak perlu diputuskan terlebih dahulu sebagai satu-satunya materi penelitian. Prinsip yang lebih penting adalah bahwa problem Fisika Bumi yang dipilih harus **benar-benar ada di lingkungan mahasiswa, memiliki data yang dapat diperoleh, tidak mempunyai satu jawaban tunggal, dan membutuhkan lebih dari satu bidang pengetahuan untuk menghasilkan solusi**.

Karakter masalah tersebut mengarahkan rancangan pembelajaran pada **Problem-Based Learning (PBL)**. Dalam rancangan disertasi ini, PBL tidak dimaksudkan sebagai pemberian soal kontekstual pada awal pembelajaran, tetapi sebagai kerangka yang mengorganisasi kegiatan mahasiswa sejak identifikasi masalah, penentuan kebutuhan belajar, pencarian data dan pengetahuan yang relevan, pengembangan alternatif solusi, hingga evaluasi solusi. Problem yang digunakan harus bersifat autentik dan *ill-structured* sehingga mahasiswa tidak sekadar mencari jawaban yang sudah ditentukan oleh dosen. Dengan demikian, pembelajaran dimulai dari problem aktual dan pengetahuan dipelajari karena diperlukan untuk memahami serta menyelesaikan problem tersebut.

Akan tetapi, persoalan Fisika Bumi yang kompleks pada umumnya tidak dapat diselesaikan melalui fisika saja. Inilah alasan **integrated STEM** menjadi bagian penting dari rancangan pembelajaran. Kajian konseptual integrated STEM menempatkan **authentic problems** dan **engineering design** sebagai karakter sentral. Engineering tidak sekadar berarti membuat benda, tetapi melibatkan proses merancang solusi, menggunakan constraints dan criteria, menguji alternatif, mengevaluasi hasil, kemudian melakukan redesign. Springer Nature ... +1 Systematic review integrated STEM juga menunjukkan adanya konsensus bahwa masalah STEM seharusnya berasal dari masalah nyata, kompleks, melibatkan beberapa disiplin, bersifat terbuka, dan memiliki beberapa jalur penyelesaian. MDPI Dengan demikian, STEM dalam penelitian ini tidak akan diterapkan dengan cara memisahkan kegiatan menjadi tahap S, kemudian T, E, dan M. Integrasi STEM terjadi karena **solusi terhadap problem memang menuntut penggunaan konsep sains, teknologi, engineering design, dan matematika secara bersama-sama**.

PBL-STEM saja, bagaimanapun, belum secara otomatis menjamin mahasiswa melakukan pemikiran komputasional yang mendalam. Persoalan sistem Bumi sering melibatkan banyak variabel, hubungan nonlinier, data temporal atau spasial, dan berbagai skenario yang sulit dianalisis hanya melalui perhitungan manual. Oleh karena itu, **Computational Modeling (CM)** ditempatkan sebagai praktik utama di dalam proses pemecahan masalah. Dalam CM, mahasiswa perlu menentukan batas sistem, mengidentifikasi variabel, membuat asumsi, memformulasikan hubungan konseptual dan matematis, menerjemahkannya menjadi representasi komputasional, menjalankan model, mengubah parameter, membandingkan hasil dengan data, serta memperbaiki model apabila hasilnya tidak sesuai. Systematic review CM dalam pendidikan sains yang menggunakan Scopus dan Web of Science memperoleh 70 penelitian dan menegaskan bahwa CM merupakan bidang yang berkaitan dengan, tetapi tidak identik dengan, CT.

Taylor & Francis ... +1 Hubungan ini penting bagi rencana disertasi karena **CM diposisikan sebagai bagian dari intervensi pembelajaran, sedangkan CT tetap menjadi kemampuan yang dikembangkan dan diukur**.

Pemodelan komputasional juga mempunyai kedekatan konseptual yang kuat dengan CT. Ketika mahasiswa memecah sistem Bumi menjadi bagian-bagian yang dapat dianalisis, menentukan variabel yang esensial, menghilangkan detail yang tidak relevan, menyusun prosedur perhitungan, menguji hasil, dan memperbaiki kesalahan model, mahasiswa melakukan praktik yang terkait dengan decomposition, abstraction, algorithmic thinking, data practices, evaluation, dan debugging. Karena itu, CM berpotensi menjadi jembatan antara problem autentik Fisika Bumi dengan perkembangan CT. Penelitian Earth Science bahkan mulai menunjukkan integrasi computational practices dan CT, walaupun pendekatan dan konteksnya masih beragam. Garuda Kemdik ... +1

Namun, terdapat persoalan lain. Hasil computational model berupa grafik, angka, prediksi, atau visualisasi **tidak otomatis menjadi bukti ilmiah yang dipahami dengan benar oleh mahasiswa**. Mahasiswa dapat menghasilkan model yang berjalan secara komputasional tetapi belum mampu menjelaskan mengapa model tersebut masuk akal, apakah asumsi yang digunakan dapat dipertahankan, apakah evidence mendukung kesimpulan, atau apakah terdapat alternatif model yang lebih baik. Lyon, Fennell, dan Magana menemukan adanya variasi dan kesalahan ketika mahasiswa menjelaskan dan mempertahankan computational model yang mereka bangun. Temuan tersebut menunjukkan hubungan yang penting antara proses pemodelan dengan kemampuan membangun argumentasi terhadap model. Wiley Online Libr...

Atas dasar itu, rancangan ini memasukkan **Scientific Argumentation Scaffolding (SAS)**, bukan scientific argumentation sebagai variabel terikat. SAS berfungsi memberikan dukungan terstruktur agar mahasiswa menggunakan hasil pengukuran dan computational modeling sebagai evidence untuk membangun *claim*, menjelaskan *reasoning*, mempertimbangkan *counterclaim*, dan menyusun *rebuttal*. Posisi ini memiliki dukungan empiris. Penelitian Wang dan kolega menunjukkan bahwa argumentation scaffolding yang dimasukkan ke dalam aktivitas STEM secara signifikan meningkatkan CT dan menurunkan cognitive load. Taylor & Francis ... Dengan demikian, argumentasi dalam rancangan penelitian bukan aktivitas presentasi yang ditempatkan setelah tugas selesai, tetapi mekanisme untuk **mengevaluasi dan memperbaiki model serta engineering solution**.

Berdasarkan hubungan tersebut, mekanisme pembelajaran yang direncanakan dapat digambarkan sebagai siklus **authentic problem → integrated STEM analysis → computational model construction → model-generated evidence → scientific argumentation → critique → model/design revision**. Pada tahap awal mahasiswa berhadapan dengan permasalahan Fisika Bumi yang nyata. Mereka kemudian menentukan pengetahuan dan data yang dibutuhkan, mengembangkan model komputasional dan alternatif engineering solution, kemudian menggunakan evidence empiris maupun hasil model untuk mempertahankan pilihannya. Argumen yang lemah atau bukti yang tidak sesuai mendorong mahasiswa kembali pada model untuk melakukan modifikasi dan pengujian ulang. Dengan mekanisme demikian, CT

tidak dikembangkan melalui latihan coding terpisah, tetapi melalui proses iterative problem solving pada sistem fisika yang nyata.

Kajian awal menunjukkan bahwa unsur-unsur rancangan tersebut telah diteliti secara parsial. PBL telah digunakan untuk problem kebencanaan; computational practices telah diterapkan dalam Earth Science; CM telah dikaji sebagai pendekatan pendidikan sains; STEM dan engineering design telah digunakan untuk menyelesaikan problem autentik; dan argumentation scaffolding telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan CT. Akan tetapi, **belum dapat dinyatakan pada tahap ini bahwa integrasi PBL–STEM, Computational Modeling, dan Scientific Argumentation Scaffolding untuk mengembangkan CT mahasiswa Pendidikan Fisika pada konteks Fisika Bumi merupakan novelty**, karena klaim tersebut harus diverifikasi melalui SLR yang sistematis. Justru SLR diperlukan untuk mengetahui bagaimana setiap komponen telah digunakan, di titik mana komponen-komponen tersebut telah bertemu, dan bagian mekanisme mana yang masih belum dikembangkan.

Oleh karena itu, rencana disertasi ini diarahkan pada pengembangan desain pembelajaran **PBL–Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding** untuk mengembangkan Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika pada pembelajaran Fisika Bumi. Kebaruan yang dicari tidak semata-mata berupa penambahan empat label pendekatan, tetapi pada **arsitektur dan mekanisme integrasinya**, khususnya penggunaan argumentasi untuk mengkritisi evidence hasil computational model dan mengarahkan mahasiswa kembali pada proses model/design revision. Selanjutnya, SLR, studi kebutuhan, dan analisis pembelajaran diperlukan untuk menetapkan submateri Fisika Bumi, bentuk authentic problem, framework CT, serta sintaks pembelajaran secara lebih definitif.

C. Rumusan masalah kasar untuk promotor

Saya **belum akan membuat rumusan masalah terlalu operasional**, misalnya langsung "apakah terdapat perbedaan N-gain", karena desain metodologinya belum final.

Untuk proposal kasar, saya usulkan empat pertanyaan:

1. **Bagaimanakah kebutuhan dan karakteristik desain pembelajaran Fisika Bumi yang mengintegrasikan Problem-Based Learning–STEM, Computational Modeling, dan Scientific Argumentation Scaffolding untuk mengembangkan Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika?**
2. **Bagaimanakah karakteristik model/desain pembelajaran PBL–STEM terintegrasi Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding yang dikembangkan untuk pembelajaran Fisika Bumi?**

3. **Bagaimanakah kelayakan desain pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keterlaksanaannya?**
4. **Bagaimanakah efektivitas serta proses perkembangan Computational Thinking mahasiswa ketika menyelesaikan masalah autentik Fisika Bumi melalui desain pembelajaran yang dikembangkan?**

Saya sengaja memasukkan "**proses perkembangan CT**" pada pertanyaan keempat. Untuk level disertasi, akan lebih kuat bila kita tidak hanya membuktikan:

> treatment → skor CT naik,

tetapi juga mampu menjelaskan:

> **bagaimana CT muncul ketika mahasiswa membangun model, menghasilkan evidence, berargumentasi, menemukan kelemahan, lalu merevisi model/engineering solution.**

Itu bisa menjadi kontribusi teoretis yang jauh lebih kuat.

D. Sekarang SLR-nya disusun untuk membangun latar belakang tersebut

Saya menyarankan **jangan membuat satu query raksasa**:

```
PBL AND STEM AND computational modeling AND scientific argumentation AND CT AND earth science
```

Kalau hasilnya nol, kita tidak belajar apa-apa.

Kita gunakan **relational SLR**. Satu SLR besar, tetapi terdiri atas beberapa lapisan relasi.

Layer SLR	Pertanyaan yang ingin dijawab	Fungsi untuk disertasi
1. CT × Physics/Earth Science	Bagaimana CT dikembangkan dan diukur?	menetapkan problem CT & framework CT
2. Earth Science × authentic/ill-structured problems	Problem apa yang digunakan?	memilih materi dan authentic problem
3. PBL × Integrated STEM × Earth Science	Bagaimana problem multidisiplin dan engineering digunakan?	backbone pedagogi

Layer SLR	Pertanyaan yang ingin dijawab	Fungsi untuk disertasi
4. CM × Earth Science/Physics	Bagaimana model dibangun, diuji, direvisi?	operasionalisasi CM
5. CM × CT	Praktik CM mana yang mendorong CT?	mekanisme bebas → terikat
6. Argumentation Scaffolding × STEM/CM × CT	Bagaimana scaffold argumentasi digunakan dan apa dampaknya?	komponen keempat
7. Full integration	Apakah konfigurasi yang sangat dekat sudah ada?	novelty/gap final

RQ untuk SLR

Saya akan menggunakan enam RQ:

SLR-RQ1. Bagaimana Computational Thinking dikonseptualisasikan, dikembangkan, dan diukur dalam pembelajaran fisika dan Earth Science selama 10 tahun terakhir?

SLR-RQ2. Apa karakteristik authentic dan ill-structured problems yang digunakan dalam integrated STEM/PBL pada Earth and environmental science?

SLR-RQ3. Bagaimana engineering design dan integrasi antardisiplin diwujudkan dalam penyelesaian problem STEM pada Earth Science?

SLR-RQ4. Bagaimana Computational Modeling dirancang dan diterapkan dalam pembelajaran fisika/Earth Science, khususnya dalam aktivitas model construction, testing, validation, dan revision?

SLR-RQ5. Bagaimana scientific argumentation/argumentation scaffolding dikombinasikan dengan STEM, modeling, atau simulation, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Computational Thinking atau kemampuan problem solving?

SLR-RQ6. Apa *design gap* yang masih tersisa untuk mengintegrasikan PBL–STEM, Computational Modeling, dan Scientific Argumentation Scaffolding dalam mengembangkan Computational Thinking calon guru fisika?

Strategi pencarian awal

Periode pertama saya sarankan:

2016–2026

Database utama:

Scopus

dan bila memungkinkan kita gunakan **Web of Science sebagai cross-check**, terutama karena review CM terdahulu juga memakai keduanya. Taylor & Francis ...

Query nanti dibuat per-layer. Contoh:

```
Teks biasa
TITLE-ABS-KEY(
  ("computational thinking")
  AND
  (physics OR "earth science" OR geoscience OR geophysics)
)
```

kemudian:

```
Teks biasa
TITLE-ABS-KEY(
  ("computational model*" OR "computer model*")
  AND
  ("earth science" OR geoscience OR geophysics OR physics)
)
```

kemudian:

```
Teks biasa
TITLE-ABS-KEY(
  ("problem-based learning" OR "problem based learning")
  AND
  ("integrated STEM" OR STEM)
  AND
  ("earth science" OR environmental OR geoscience)
)
```

dan:

Teks biasa

```
TITLE-ABS-KEY(
  ("argumentation scaffold*" OR "scientific argument*")
  AND
  ("computational thinking" OR "computational model*" OR STEM)
)
```

Baru setelah itu kita uji full combination.

E. Data yang harus kita ekstrak dari setiap artikel

Ini menurut saya penting supaya SLR kita nanti benar-benar membantu **membangun model**, bukan hanya menghitung jumlah artikel.

Setiap artikel minimal kita coding untuk:

identitas studi → peserta → jenjang → domain/materi → authentic problem → PBL/PjBL → bentuk integrasi STEM → engineering activity → computational practice/modeling → software/tool → real/simulated data → argumentation scaffold → framework CT → indikator CT → syntax/intervention → outcome → limitation → future recommendation.

Kolom yang sangat penting justru:

> **"fungsi tiap komponen dalam desain"**

dan:

> **"mekanisme yang belum tersedia".**

Karena target akhir kita bukan berkata:

> "Q7 menghasilkan nol artikel."

Tetapi:

> "Literatur telah menunjukkan A→B, B→C, dan C→D, tetapi belum tersedia desain yang menghubungkan CM-generated evidence dengan argumentation-driven model revision dalam PBL-integrated STEM pada authentic Earth-system problems untuk mengembangkan CT."

Kalau SLR nanti benar-benar mendukung kalimat seperti itu, **itulah gap yang kuat**.

Posisi yang saya sarankan untuk pertemuan promotor

Untuk pertemuan berikutnya saya tidak akan datang dengan judul final.

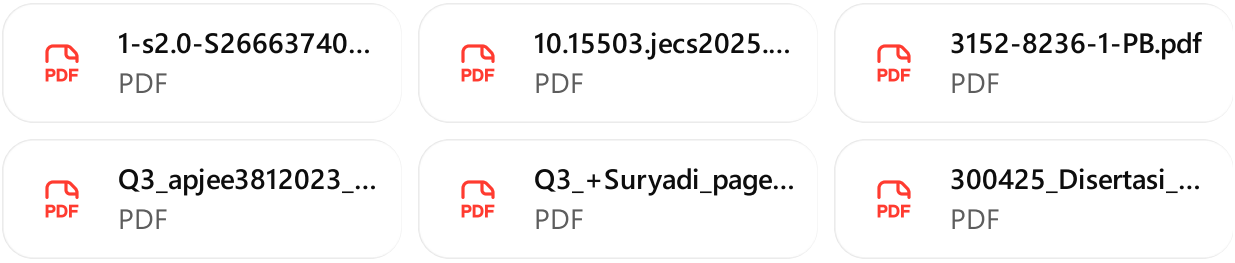
Saya akan membawa satu kalimat desain:

> **Rencana disertasi diarahkan pada pengembangan desain pembelajaran PBL–Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding untuk mengembangkan Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika dalam menyelesaikan masalah autentik pada Fisika Bumi.**

Kemudian satu diagram:

Authentic Earth Problem
→ PBL
→ Integrated STEM + Engineering Design
→ Computational Modeling
→ Evidence
→ Scientific Argumentation Scaffolding
→ Critique & Model/Design Revision
→ Computational Thinking

Menurut saya, **draft latar belakang di atas sudah menjadi bahan 3–4 halaman yang cukup layak untuk tahap bimbingan awal**. Hal berikut yang sebaiknya kita kerjakan adalah SLR-RQ1 sampai RQ6 secara sistematis. Dari hasil itulah nanti kita revisi paragraf-paragraf ini sehingga setiap kalimat mengenai *gap*, *novelty*, pilihan CT framework, dan pemilihan submateri Fisika Bumi memiliki bukti Scopus yang kuat.



> Berikut coba saya lampirkan beberapa contoh naskah SLR dan disertasi A.N Amrizaldi. Ini bisa kita gunakan sebgai contoh dalam menyusun SLR dan rancangan latar belakang. Coba analisis terlebih dahulu tiap artikel dan naskah disertasi berikut. Kemudian buat tabel terkait pertanyaan, cara analisis, hingga hasil dari tiap dokumen. Selanjutnya buat rancangan awal terkait bagaimana kita akan menyusun latar belakang terlebih dahulu

Memproses selama 1m 48s

Saya sudah membaca keenam dokumen dengan fokus bukan hanya pada isi, tetapi pada **cara penulis membangun masalah, merumuskan pertanyaan, menyeleksi literatur, menganalisis data, menemukan gap, lalu mengarahkannya menjadi rancangan penelitian**. Dari keenam dokumen ini, menurut saya ada pola yang sangat berguna untuk Disertasi 3.0 kita.

Ada satu temuan penting sejak awal: **kita tidak perlu meniru satu dokumen secara utuh**. Untuk kebutuhan kita, yang paling kuat justru kombinasi tiga pola:

- pola **SLR Suryadi/Fitriah** untuk memetakan lapangan penelitian secara sistematis;
- pola **Hendratmoko** untuk menggunakan SLR sebagai dasar mengintegrasikan beberapa komponen menjadi desain baru;
- pola **Amrizaldi** untuk mengubah hasil kajian tersebut menjadi argumentasi latar belakang dan **konstruksi sintaks baru berdasarkan fungsi serta kekurangan/kelebihan tiap komponen**.

1. Analisis masing-masing dokumen

Dokumen	Pertanyaan/tujuan utama	Cara memperole
Novitra et al. – Dual Space Inquiry Framework	Tiga pertanyaan: karakteristik mixed learning dalam pendidikan fisika; perspektif mahasiswa mengenai mixed learning yang efektif/nyaman/praktis; dan bagaimana merancang kerangka Dual Space Inquiry. 1-s2.0-S2666374024001055-main	**Educational Des** construction, eva mahasiswa; 253 deskriptif dan va
Fitriah et al. – Indonesian Local Wisdom-Based Physics Learning	(1) karakteristik umum penelitian; (2) strategi/media yang digunakan; (3) bagaimana pengembangan berikutnya sebaiknya dilakukan. 10.15503.jecs2025.2.335.364	SLR mengacu Pe title–abstract–ke Analisis bersifat metode, kompet media. 10.15
Hendratmoko et al. – Inquiry + Debate → Scientific Argumentation	Tidak ditulis sebagai daftar RQ numerik, tetapi sangat jelas: menguji melalui SLR apakah **inquiry dan debate dapat diintegrasikan menjadi strategi potensial untuk scientific argumentation**, sekaligus membaca tren dan isu penelitian untuk membangun hypothetical learning design. 3152-8236-1-PB	PRISMA 2020 + dokumen Scopu Artikel akhir diba educational targ
Suryadi et al. – Science Teacher Identity Bibliometric	Empat RQ: tren penelitian, kontribusi negara, author/journal utama, dan topik masa depan yang masih terbuka. Q3_apjee3812023_4	Bibliometric Scop Excel dan **VOSvi**

Dokumen	Pertanyaan/tujuan utama	Cara memperole
		year, country co awal → 44 artike
Suryadi et al. – STEM Teacher Professional Development	Empat RQ: karakteristik publikasi; posisi STEM-TPD dalam pendidikan calon guru; bentuk kolaborasi; dan elemen esensial STEM-TPD. Q3_+Suryadi_pages+7-26	SLR Google Scho 2015–2021; inte teacher; deskrips 88.45%, κ=0.75. Q3_+Suryadi_p
Disertasi Amrizaldi – STEM-CT	Dua rumusan masalah: bagaimana kemampuan CT dan bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran STEM-CT pada suhu dan kalor. 300425_Disertasi_Amrizaldi	Embedded mixed → posttest; obse t/Wilcoxon, N-ga proses/jawaban 300425_Disertas

2. Ada satu hal dari disertasi Amrizaldi yang menurut saya paling penting

Bukan hasil statistiknya.

Yang paling penting justru **cara ia mengonstruksi STEM-CT**.

Amrizaldi tidak hanya berkata:

> "STEM bagus, CT bagus, maka STEM + CT."

Ia mencoba mempertemukan fungsi kedua konstruk.

Misalnya pada tahap **memahami masalah**, STEM memberi *real-world context*, tetapi kompleksitas problem dapat menyulitkan siswa; decomposition dari CT digunakan untuk memecah kompleksitas tersebut.
300425_Disertasi_Amrizaldi

Pada **bekerja dengan data**, STEM memberi investigation dan empirical data, sedangkan pattern recognition CT membantu menemukan pola pada data. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Pada **pemodelan/simulasi**, STEM memberi fenomena/konteks, sementara abstraction CT membantu menyederhanakan sistem kompleks menjadi model. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Kemudian seluruh pasangan tersebut dibentuk menjadi sintaks baru dan dipetakan kembali terhadap indikator CT dan problem solving. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Ini tepat sekali dengan diskusi kita tentang "kopi + susu"

Bagi disertasi kita, kita juga tidak boleh sekadar menulis:

PBL + STEM + CM + SAS.

Kita harus akhirnya bisa menunjukkan sesuatu seperti:

Kebutuhan dalam problem	PBL–STEM	CM	SAS	Ir m
memahami authentic multidisciplinary problem	memberi problem dan kebutuhan integrasi disiplin	membuat system boundary/variables	membantu mempertanyakan claim awal	P
menangani kompleksitas	problem tetap ill-structured	decomposition, abstraction, computational representation	prompt untuk membenarkan asumsi	M
memperoleh evidence	investigation + real data + technology	simulate/process/predict	evidence harus relevan terhadap claim	E
memilih engineering solution	engineering criteria & constraints	compare scenarios/optimize	claim–evidence–reasoning	E d
menemukan kegagalan solusi	test engineering solution	validation/error/debugging	counterclaim/rebuttal	C
memperbaiki solusi	redesign	model revision	argument critique	A m re

Kalau SLR kita nanti dapat mendukung tabel semacam ini dengan bukti, maka kita sudah bergerak dari "**kombinasi pendekatan**" menjadi "**mekanisme integrasi pembelajaran.**"

3. Pola SLR yang tampak dari dokumen-dokumen contoh

Saya melihat ada tiga level analisis.

Level pertama: landscape.
Suryadi bibliometric menanyakan "penelitian berkembang ke mana, siapa, topik apa yang padat/jarang?". Ini memberikan peta, tetapi belum cukup untuk membentuk desain. Q3_apjee3812023_4

Level kedua: systematic mapping.
Fitriah dan Suryadi STEM-TPD mengklasifikasikan artikel berdasarkan karakteristik yang langsung menjawab RQ. Suryadi bahkan melakukan coding terhadap posisi program dan elemen STEM-TPD.

Q3_+Suryadi_pages+7-26

Level ketiga: integrative synthesis.
Hendratmoko masuk lebih jauh: bukan hanya mencari "inquiry ada berapa dan debate ada berapa", tetapi:

> Apa yang bisa dilakukan inquiry?
> Apa yang tidak bisa dilakukan inquiry?
> Apa yang bisa dilakukan debate?
> Bisakah kelemahannya saling ditutup?

Dari situlah muncul **hypothetical learning design**. 3152-8236-1-PB

Untuk disertasi kita, saya menyarankan SLR harus mencapai level ketiga.

---

4. Bagaimana dengan latar belakang Amrizaldi?

Saya baca Bab I-nya secara utuh. Menariknya, **latar belakangnya hanya sekitar tiga halaman**. Alurnya sangat sederhana.

Paragraf awal dimulai dengan **pentingnya CT dan problem solving di abad ke-21**, lalu menghubungkannya dengan pembelajaran fisika. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Setelah itu masuk pada **realitas masalah**: CT/problem solving belum optimal, pembelajaran masih banyak hafalan/kurang aktif, dan materi suhu-kalor mempunyai kesulitan konseptual khusus.

300425_Disertasi_Amrizaldi

Baru kemudian masuk:

> **STEM-CT sebagai solusi.**

Ia menjelaskan basis konstruktivistik dan fungsi STEM-CT terhadap pemecahan masalah, modeling data, dan algorithmic reasoning. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Setelah itu latar belakang dipersempit menjadi:

konteks peserta → konteks materi → gap penelitian → desain yang diajukan.

Gap terakhirnya adalah minimnya STEM-CT pada suhu–kalor di MA dan sedikit penelitian yang secara eksplisit merinci langkah STEM-CT. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Kita dapat meniru logika itu, tetapi perlu membuatnya lebih kuat.

Karena penelitian kita mempunyai **empat komponen**, bila masing-masing diberi satu paragraf "PBL penting–STEM penting–CM penting–SAS penting", latar belakang akan terlihat dipaksakan.

Saya menyarankan kita **tidak melakukan itu.**

---

5. Rancangan awal latar belakang Disertasi kita

Untuk 3–4 halaman yang akan dibawa kepada promotor, saya menyarankan **9 blok argumentasi**. Setiap blok nanti sekitar satu paragraf panjang; beberapa bisa dua paragraf.

Blok 1 — Masalah utama: kebutuhan CT calon guru fisika

Mulai dari outcome, seperti Amrizaldi.

Bukan mulai dari PBL/STEM.

Narasinya:

> Perkembangan sains berbasis data, komputasi, dan modeling menjadikan Computational Thinking penting bagi calon guru fisika. CT tidak lagi terbatas pada computer science, tetapi diperlukan untuk mendekomposisi sistem, mengabstraksi variabel, menggunakan data, membangun prosedur, menguji solusi, dan menghadapi problem kompleks.

Yang harus dibuktikan SLR:

- mengapa CT penting dalam science/physics teacher education;
- bagaimana CT didefinisikan;
- CT framework apa yang dominan;
- apakah calon guru fisika telah cukup banyak menjadi subjek penelitian.

Blok 2 — Realitas: CT dalam pendidikan fisika belum dikembangkan secara autentik

Ini bagian **ideal vs realita**.

Kita perlu mencari bukti bahwa pengembangan CT masih banyak melalui:

coding exercises, programming, robotics, simulations yang sudah disiapkan, atau structured problems.

Kemudian kita masuk pada masalah yang kita incar:

> CT seharusnya muncul ketika mahasiswa menggunakan komputasi untuk memahami dan menyelesaikan **real scientific problems**, bukan hanya belajar coding.

Ini akan menjadi **gap pertama**.

Blok 3 — Mengapa Fisika Bumi?

Baru setelah problem CT jelas, kita masuk ke domain.

Bukan karena "ada mata kuliah Fisika Bumi".

Tetapi karena **karakter sistem Bumi cocok dengan jenis CT yang ingin dibangun**:

> kompleks, dinamis, multivariabel, berbasis data, uncertainty tinggi, membutuhkan model dan prediksi, serta berkaitan langsung dengan lingkungan manusia.

Kemudian masuk:

banjir/environmental monitoring, sistem air, microclimate, seismic phenomena, dll.

Tetapi kita belum mengunci banjir.

SLR harus menentukan **Earth-system problem mana yang paling layak**.

Blok 4 — Masalah Fisika Bumi tersebut autentik dan tidak cukup diselesaikan satu disiplin

Ini mulai mengantar ke **PBL-STEM**.

Kita nyatakan bahwa problem Earth system:

- tidak mempunyai satu jawaban tunggal;
- mempunyai constraints;
- membutuhkan data nyata;
- solusi fisika saja tidak memadai.

Di sinilah pernyataan promotor:

> **"STEM biasanya tidak dapat diselesaikan dengan satu bidang."**

menjadi inti logika kita.

Science digunakan memahami fenomena.

Technology dibutuhkan untuk measurement/data acquisition/computation.

Engineering dibutuhkan untuk merancang solusi terhadap constraints.

Mathematics diperlukan untuk modeling, prediction, dan optimisation.

Jadi STEM bukan "S-T-E-M di setiap sintaks".

STEM terjadi karena **problem memaksa integrasi disiplin**.

Blok 5 — Mengapa PBL menjadi backbone?

Setelah problem autentik dijelaskan, PBL muncul dengan sendirinya.

> Karena pembelajaran dimulai dari ill-structured authentic Earth problem dan pengetahuan dipelajari karena diperlukan untuk menemukan solusi.

Di sini kita harus hati-hati membedakan **PBL dan PjBL**.

Engineering product boleh muncul, tetapi product tersebut adalah **consequence of solving the problem**, bukan pengorganisasi utama pembelajaran.

Maka kita sementara menyebut:

> **PBL–Integrated STEM**

bukan PjBL.

Blok 6 — Gap PBL-STEM: complex system memerlukan Computational Modeling

Ini tahap penting.

Problem Earth system bisa terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya melalui diskusi, eksperimen, atau engineering trial-and-error.

Di sini **CM** masuk bukan sebagai media.

Mahasiswa perlu:

> define system → identify variables → formulate relationships → construct model → simulate → compare with real data → validate → revise.

Jadi CM menyelesaikan kebutuhan yang PBL-STEM sendiri belum tentu fasilitasi secara eksplisit.

Ini menjadi gap kedua.

Dan berbeda dengan Amrizaldi:

> Pada Amrizaldi, **pemodelan/simulasi adalah salah satu fase STEM-CT**. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Pada kita:

> **Computational Modeling akan dibuat lebih eksplisit sebagai scientific/computational practice yang menjadi bagian penting dari intervensi.**

Itu harus kita buktikan melalui SLR.

Blok 7 — Gap CM: output model belum otomatis menjadi scientific evidence

Nah, Scientific Argumentation Scaffolding **jangan dikenalkan dengan kalimat "argumentasi penting bagi abad 21."**

Itu akan terasa dipaksakan.

Kita masuk melalui **kelemahan CM**:

> mahasiswa dapat membuat model atau menghasilkan grafik/prediksi tetapi belum tentu mampu menilai apakah model valid, apakah data mendukung conclusion, mengapa satu engineering solution

lebih baik, dan bagaimana mempertahankan atau menolak suatu model.

Di situlah SAS masuk.

Hendratmoko memberi kita logika penting bahwa argumentasi ilmiah bukan hanya claim, tetapi hubungan claim–evidence–reasoning dan kemampuan menghadapi counterclaim/rebuttal; karena itu argumentation memerlukan scaffolding terstruktur. 3152-8236-1-PB

Blok 8 — Integrasi baru: argumentation-driven computational model revision

Ini menurut saya harus menjadi **puncak latar belakang**.

Bukan klaim:

> "belum ada PBL-STEM-CM-SAS."

Tetapi:

> studi-studi sebelumnya perlu dipetakan untuk mengetahui apakah pembelajaran telah menghubungkan **real Earth-system problem**, integrated STEM engineering, computational model-generated evidence, dan structured scientific argumentation sebagai mekanisme untuk mendorong **model/design revision**.

Kemudian kita tawarkan siklus:

Authentic Earth Problem
→ PBL–Integrated STEM
→ Computational Model Construction
→ Real + Model-Generated Evidence
→ Scientific Argumentation Scaffolding
→ Claim–Evidence–Reasoning–Counterclaim/Rebuttal
→ Model/Engineering Design Critique
→ Revision
→ Computational Thinking

Menurut saya di sini calon novelty kita jauh lebih kuat.

Blok 9 — Gap akhir dan rencana penelitian

Paragraf terakhir jangan dulu berkata:

> "belum pernah diteliti."

Selama SLR belum selesai.

Gunakan bahasa:

> "Kajian awal menunjukkan bahwa hubungan antarunsur telah diteliti secara parsial, tetapi masih diperlukan kajian sistematis untuk mengetahui bagaimana setiap unsur telah diintegrasikan serta apakah terdapat ruang pengembangan suatu desain PBL–Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding untuk membangun CT calon guru fisika dalam menyelesaikan authentic Earth-system problems."

Kemudian baru:

> Berdasarkan gap yang diperoleh melalui SLR, penelitian diarahkan pada pengembangan dan pengujian desain tersebut.

---

6. Kalau divisualisasikan, logika latar belakangnya

Saya akan membuat **alur latar belakang kita seperti ini**, bukan daftar variabel:

Tuntutan CT calon guru fisika
↓
CT saat ini belum cukup dibangun melalui authentic scientific problem solving
↓
Earth Science menyediakan complex, dynamic, data-rich, real-world problems
↓
problem tersebut ill-structured → PBL
↓
tidak dapat diselesaikan satu disiplin → Integrated STEM
↓
engineering solution membutuhkan representation/prediction → Computational Modeling
↓
model output ≠ otomatis scientific evidence
↓

Scientific Argumentation Scaffolding
↓
evidence-based critique
↓
model/design revision
↓

Computational Thinking

Menurut saya, ini **lebih kuat daripada draft latar belakang sebelumnya**.

---

7. Dari contoh-contoh SLR tadi, SLR kita sebaiknya seperti apa?

Sekarang saya sedikit mengubah rancangan SLR kita.

Kita jangan hanya membuat SLR:

> "PBL-STEM-CM-SAS untuk CT pada Fisika Bumi."

Terlalu sempit.

Kita bisa mengadopsi pola **Suryadi + Hendratmoko**:

Tahap 1 — mapping

Kita petakan:

Publication characteristics
domain/material, jenjang, participant, country, method.

Tahap 2 — component analysis

Kita coding tiap studi:

authentic problem
PBL
degree of STEM integration
engineering design
computational modeling practices
real data
scientific argumentation/scaffold
CT framework/outcome.

Tahap 3 — functional synthesis

Yang paling penting:

> **Apa fungsi komponen tersebut?**
>
> **Apa kelemahan atau keterbatasannya?**
>
> **Komponen apa yang digunakan peneliti lain untuk menutup kelemahan tersebut?**

Tahap 4 — integrative design

Dari sana kita buat tabel ala Amrizaldi/Hendratmoko:

> **Existing practice → limitation → complementary component → proposed mechanism.**

Jadi SLR kita **langsung menjadi fondasi penyusunan sintaks disertasi**, bukan artikel yang terpisah dari disertasi.

RQ SLR awal yang sekarang saya anggap lebih matang

RQ	Pertanyaan	Output
RQ1	Bagaimana karakteristik penelitian CT dalam pendidikan fisika/Earth Science selama 10 tahun terakhir?	landscape CT
RQ2	Bagaimana authentic Earth-system problems digunakan dalam PBL dan integrated STEM, termasuk bentuk integrasi disiplin dan engineering design?	basis PBL-STEM
RQ3	Bagaimana Computational Modeling diterapkan dalam pembelajaran physics/Earth Science dan praktik apa yang difasilitasinya?	fungsi CM
RQ4	Bagaimana Computational Modeling berhubungan dengan pengembangan CT?	mekanisme CM→CT
RQ5	Bagaimana Scientific Argumentation Scaffolding digunakan dalam STEM/modeling/simulation dan fungsi apa yang diberikannya?	fungsi SAS
RQ6	Apa keterbatasan masing-masing desain yang telah digunakan dan bagaimana hubungan antarkomponen tersebut dapat saling	**integrative gap**

RQ	Pertanyaan	Output
	melengkapi?	
RQ7	Karakteristik desain apa yang dapat dirumuskan untuk mengintegrasikan PBL–STEM, CM, dan SAS dalam mengembangkan CT melalui authentic Earth-system problem?	**hypothetical model**

Menurut saya **RQ6–RQ7 adalah pembeda SLR kita**. RQ1–RQ5 memberikan data, sedangkan RQ6–RQ7 menghasilkan **dasar desain disertasi**.

Satu catatan penting dari analisis Amrizaldi

Bab I Amrizaldi relatif singkat, tetapi Bab II melakukan pekerjaan besar dalam membangun konstruksi sintaks. Bahkan ia secara eksplisit menunjukkan bagaimana keunggulan satu pendekatan menutup kekurangan pendekatan lain. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Untuk disertasi kita, saya ingin **memindahkan sebagian kekuatan argumentasi itu lebih awal ke latar belakang**.

Artinya 3–4 halaman yang diserahkan ke promotor nanti tidak perlu penuh dengan uraian teori, tetapi harus sudah dapat menjawab empat pertanyaan:

Masalah besarnya apa?
Kenapa CT?
Mengapa PBL–STEM + CM belum cukup?
Mengapa SAS diperlukan, dan mekanisme baru apa yang diharapkan muncul?

Kalau empat hal itu sudah terbaca dengan jelas, promotor akan lebih mudah melihat **"rasa baru" dari integrasi kita**, bahkan sebelum sintaks final dikembangkan.

Langkah berikut yang paling tepat menurut saya adalah kita mulai menyusun naskah latar belakang 3–4 halaman berdasarkan 9 blok di atas, tetapi dengan satu disiplin: setiap klaim penting kita tandai dulu sebagai **[harus dibuktikan SLR]**, **[sudah didukung contoh dokumen]**, atau **[butuh data lapangan]**. Dengan begitu draft untuk promotor tidak berisi klaim novelty yang terlalu dini, tetapi sudah mempunyai logika disertasi yang kuat.

> Oke sebelum ke SLR, kita kembali lagi ke rancangan awal latar belakang untuk disampaikan, yang ini akan menentukan bagaimana rancangan disertasi kita ini kemungkinan akan diterima oleh

promotor. Jika nanti hasil bimbingan ini Oke, bisa kita lanjutkan ke SLRnya. Sekarang coba kita buat latar belakang seperti apa yang telah diberikan oleh amrizaldi.

Bisa. Untuk tahap ini saya justru menyarankan kita **mengikuti pola Bab I Amrizaldi secara cukup dekat**, karena naskah itu menunjukkan bahwa latar belakang awal untuk disertasi tidak harus terlalu panjang atau penuh dengan uraian teori. Amrizaldi membangun latar belakangnya hanya sekitar tiga halaman dengan urutan: **urgensi kemampuan → kondisi/permasalahan → alternatif pendekatan → konteks penelitian → research gap → rancangan yang ditawarkan**. 300425_Disertasi_Amrizaldi Kemudian pada bagian akhir ia mempersempit gap hingga menunjukkan mengapa pendekatan STEM-CT perlu dirancang secara lebih sistematis. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Untuk rancangan kita, pola yang sama dapat dipakai, tetapi substansinya menjadi:

Computational Thinking → masalah pembelajaran fisika dan Fisika Bumi → PBL-Integrated STEM → Computational Modeling → Scientific Argumentation Scaffolding → rancangan integratif yang diusulkan.

Berikut saya buatkan **versi awal latar belakang 3–4 halaman**. Saya sengaja belum memasukkan terlalu banyak angka dan klaim "belum pernah ada", karena itu nanti harus kita pastikan melalui SLR. Naskah ini lebih tepat sebagai **bahan bimbingan kepada promotor untuk memperoleh persetujuan arah disertasi**.

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan berpikir yang memungkinkan mereka menyelesaikan permasalahan kompleks secara sistematis. Salah satu kemampuan yang semakin penting dalam menghadapi perkembangan tersebut adalah **Computational Thinking (CT)**. CT tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer atau kemampuan membuat program, tetapi berkaitan dengan cara seseorang menguraikan masalah yang kompleks, mengenali pola, melakukan abstraksi, menyusun prosedur penyelesaian, menggunakan data, serta mengevaluasi solusi yang dihasilkan. Dalam pendidikan sains dan fisika, kemampuan tersebut menjadi semakin relevan karena banyak fenomena fisika tidak lagi cukup dipahami melalui penyelesaian matematis yang bersifat rutin, tetapi memerlukan kemampuan untuk menghubungkan konsep, data, model, dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan yang nyata. Posisi CT sebagai kemampuan penting juga digunakan dalam disertasi Amrizaldi, yang menempatkan CT sebagai salah satu keterampilan utama yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran fisika.

300425_Disertasi_Amrizaldi

Bagi mahasiswa calon guru fisika, kemampuan CT memiliki posisi yang lebih penting karena mereka tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan masalah untuk dirinya sendiri, tetapi nantinya juga perlu merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Calon guru perlu memahami bagaimana suatu fenomena fisika dapat direpresentasikan, dianalisis melalui data, dimodelkan, dan dijelaskan secara ilmiah kepada peserta didik. Namun demikian, pengembangan CT dalam pembelajaran fisika masih menghadapi tantangan. Pembelajaran yang terlalu menekankan penyelesaian soal yang telah terstruktur berpotensi membuat mahasiswa mampu mengikuti prosedur matematis tanpa memperoleh pengalaman untuk menentukan sendiri variabel yang penting, membuat asumsi, memilih data yang relevan, menguji solusi, dan memperbaiki penyelesaian ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan kondisi nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CT perlu dikembangkan melalui aktivitas pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa berhadapan langsung dengan permasalahan yang kompleks, terbuka, dan dekat dengan kehidupan nyata, bukan hanya melalui latihan komputasi atau pemrograman secara terpisah.

Salah satu bidang fisika yang memiliki karakteristik tersebut adalah **Fisika Bumi**. Fenomena yang dipelajari dalam Fisika Bumi pada umumnya berhubungan dengan sistem alam yang kompleks dan dinamis. Permasalahan seperti banjir, perubahan kondisi lingkungan, dinamika air, mikroklimat, cuaca, perubahan temperatur lingkungan, kegempaan, dan berbagai fenomena geofisika melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi. Permasalahan tersebut juga tidak selalu mempunyai satu jawaban tunggal karena penyelesaiannya bergantung pada kondisi lokasi, data yang tersedia, asumsi yang digunakan, batasan sistem, dan alternatif solusi yang dipilih. Karakter semacam ini menjadikan Fisika Bumi potensial sebagai konteks untuk mengembangkan CT karena mahasiswa perlu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari sistem, mengorganisasi dan menganalisis data, menentukan hubungan antarvariabel, membangun representasi, serta mengevaluasi berbagai alternatif penyelesaian.

Karakter permasalahan dalam Fisika Bumi juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui satu bidang ilmu. Sebagai contoh, persoalan lingkungan atau kebencanaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memahami konsep fisikanya. Mahasiswa dapat membutuhkan teknologi untuk memperoleh dan mengolah data, matematika untuk membangun hubungan kuantitatif serta prediksi, dan proses engineering untuk merancang atau mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan kriteria dan batasan tertentu. Dengan demikian, **integrated STEM** menjadi relevan karena integrasi Science, Technology, Engineering, dan Mathematics tidak hanya dimunculkan sebagai empat unsur yang terdapat secara terpisah dalam tahapan pembelajaran, tetapi digunakan secara terpadu karena karakter masalah memang mengharuskan mahasiswa menggunakan lebih dari satu disiplin untuk memperoleh solusi. Dalam kajian tentang pendidikan STEM calon guru, integrasi STEM bahkan didefinisikan setidaknya melibatkan lebih dari satu disiplin dan dapat diarahkan melalui problem-based learning, inquiry-based learning, maupun design-based learning. Q3_+Suryadi_pages+7-26

Permasalahan yang autentik, terbuka, dan multidisipliner tersebut selanjutnya membutuhkan kerangka pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai penggerak utama aktivitas belajar. Oleh karena itu, **Problem-Based Learning (PBL)** dipertimbangkan sebagai dasar pedagogis dalam rancangan penelitian ini. Dalam PBL, mahasiswa tidak menerima seluruh pengetahuan terlebih dahulu kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan soal, tetapi belajar karena mereka perlu memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan. Problem yang digunakan dalam rancangan penelitian ini direncanakan bukan berupa masalah buatan yang hanya digunakan untuk memancing diskusi, melainkan masalah yang benar-benar dapat dijumpai dalam lingkungan mahasiswa serta memiliki data dan kondisi yang dapat dianalisis. Dengan demikian, integrasi PBL dan STEM diharapkan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami suatu masalah nyata, menentukan kebutuhan pengetahuan, menggunakan berbagai disiplin yang relevan, serta mengembangkan dan mengevaluasi alternatif solusi.

Meskipun demikian, PBL-Integrated STEM saja belum tentu cukup untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menganalisis sistem Fisika Bumi yang memiliki banyak variabel dan hubungan yang kompleks. Mahasiswa dapat memahami masalah dan memperoleh data, tetapi tetap membutuhkan suatu cara untuk merepresentasikan hubungan antarkomponen sistem, menguji perubahan variabel, melakukan prediksi, dan membandingkan berbagai skenario. Atas dasar kebutuhan tersebut, **Computational Modeling (CM)** dipertimbangkan sebagai bagian utama dalam aktivitas pembelajaran. Computational Modeling memungkinkan mahasiswa mengubah pemahaman konseptual terhadap suatu fenomena menjadi model yang dapat dianalisis dan diuji melalui komputasi. Mahasiswa tidak hanya menggunakan model yang telah disediakan, tetapi diharapkan terlibat dalam menentukan batas sistem, mengidentifikasi variabel, menentukan asumsi, menyusun hubungan antarvariabel, membangun representasi komputasional, menjalankan simulasi, membandingkan hasil model dengan data, dan melakukan revisi apabila model belum mampu merepresentasikan fenomena secara memadai.

Posisi Computational Modeling dalam rancangan ini perlu dibedakan dengan pendekatan STEM-CT yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam disertasi Amrizaldi, pemodelan dan simulasi merupakan salah satu fase dalam integrasi STEM-CT. Pada tahap tersebut, abstraksi CT digunakan untuk menyederhanakan sistem kompleks menjadi representasi yang lebih mudah dipahami. 300425_Disertasi_Amrizaldi Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemodelan memiliki kedekatan yang kuat dengan CT. Namun, dalam rancangan penelitian ini, **Computational Modeling akan ditempatkan secara lebih eksplisit sebagai praktik pembelajaran**, sedangkan CT tetap ditempatkan sebagai kemampuan yang ingin dikembangkan. Dengan posisi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak sekadar melakukan simulasi sebagai salah satu aktivitas pembelajaran, tetapi mengalami keseluruhan proses pemodelan mulai dari konstruksi model, penggunaan data, pengujian, evaluasi, hingga revisi model. Aktivitas tersebut secara teoritis memiliki keterkaitan dengan indikator CT, terutama decomposition, abstraction, algorithmic thinking, pengolahan data, evaluasi, dan proses revisi terhadap solusi.

Persoalan berikutnya adalah bahwa kemampuan menghasilkan computational model belum tentu menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menggunakan hasil model tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah. Sebuah model dapat menghasilkan grafik, nilai, atau prediksi, tetapi mahasiswa tetap perlu menentukan apakah hasil tersebut masuk akal, apakah data yang digunakan memadai, apakah asumsi yang digunakan dapat dipertahankan, serta apakah suatu solusi lebih layak dibandingkan alternatif lainnya. Dengan kata lain, output computational model perlu diposisikan sebagai **evidence** yang harus dinilai dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, rancangan penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan **Scientific Argumentation Scaffolding (SAS)**. Scientific argumentation scaffolding dimaksudkan sebagai dukungan terstruktur yang membantu mahasiswa menyusun claim, menggunakan evidence yang relevan, memberikan reasoning, mempertimbangkan counterclaim, serta memberikan rebuttal berdasarkan data maupun hasil model.

Pemilihan scientific argumentation scaffolding bukan dimaksudkan untuk menjadikan kemampuan argumentasi ilmiah sebagai variabel terikat utama. Argumentasi ditempatkan sebagai **mekanisme pembelajaran** untuk membantu mahasiswa menilai hasil Computational Modeling dan solusi STEM yang mereka kembangkan. Kajian Hendratmoko dan kolega menunjukkan bahwa argumentasi ilmiah tidak hanya memerlukan klaim, tetapi juga evidence, reasoning, counterclaim, dan rebuttal, serta membutuhkan dukungan pembelajaran yang terstruktur agar siswa dapat membangun dan mengkritik argumen. 3152-8236-1-PB Dengan scaffolding tersebut, mahasiswa tidak berhenti ketika model telah dapat dijalankan atau ketika sebuah engineering solution telah dihasilkan. Mereka perlu mempertahankan solusi berdasarkan evidence, menerima kritik, membandingkannya dengan alternatif lain, dan apabila diperlukan kembali melakukan perubahan terhadap model atau desain yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian tersebut, integrasi **PBL-Integrated STEM, Computational Modeling, dan Scientific Argumentation Scaffolding** dipandang memiliki potensi untuk membentuk suatu proses pembelajaran yang lebih utuh dalam mengembangkan CT. PBL menyediakan permasalahan autentik sebagai titik awal pembelajaran. Integrated STEM memungkinkan mahasiswa menggunakan berbagai disiplin secara terpadu dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Computational Modeling menyediakan cara untuk merepresentasikan, menganalisis, memprediksi, dan menguji sistem yang kompleks. Scientific Argumentation Scaffolding kemudian mendorong mahasiswa untuk menggunakan data dan output model sebagai evidence, mempertahankan keputusan, mengkritisi alternatif solusi, serta melakukan revisi ketika ditemukan ketidaksesuaian antara model, data, dan kondisi nyata. Oleh karena itu, mekanisme pembelajaran yang diperkirakan muncul bukan sekadar urutan aktivitas PBL, STEM, CM, dan argumentasi, tetapi suatu siklus **problem–model–evidence–argument–critique–revision** yang dilakukan secara iteratif.

Kajian awal terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam rancangan tersebut telah digunakan dalam berbagai penelitian pendidikan sains. STEM telah digunakan bersama CT, pemodelan telah ditempatkan dalam aktivitas STEM, dan argumentasi ilmiah telah dikembangkan melalui

berbagai strategi pembelajaran. Disertasi Amrizaldi, misalnya, berhasil mengonstruksi pendekatan STEM-CT menjadi enam tahap pembelajaran, yaitu memahami masalah, bekerja dengan data, pemodelan/simulasi, penyelesaian masalah, berpikir sistematis, serta komunikasi dan refleksi. 300425_Disertasi_Amrizaldi Hasilnya menunjukkan peningkatan kemampuan CT dan pemecahan masalah siswa. 300425_Disertasi_Amrizaldi Meskipun demikian, masih perlu dikaji lebih lanjut bagaimana Computational Modeling dapat diposisikan secara khusus sebagai praktik dalam PBL-Integrated STEM, serta bagaimana Scientific Argumentation Scaffolding dapat digunakan untuk mengarahkan mahasiswa mengkritisi evidence dan melakukan revisi terhadap computational model maupun engineering solution yang dikembangkan. Bagian inilah yang selanjutnya perlu diverifikasi secara lebih kuat melalui kajian literatur sistematis.

Atas dasar pemikiran tersebut, rencana disertasi ini diarahkan pada pengembangan desain pembelajaran **PBL-Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding untuk mengembangkan Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika pada pembelajaran Fisika Bumi**. Penelitian akan menggunakan permasalahan Fisika Bumi yang bersifat autentik, kompleks, berbasis data, dan membutuhkan integrasi beberapa disiplin dalam proses penyelesaiannya. Submateri dan permasalahan autentik yang akan digunakan belum ditetapkan secara final karena masih perlu dianalisis berdasarkan karakter materi, relevansi dengan lingkungan mahasiswa, ketersediaan data, serta hasil pemetaan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tahap selanjutnya diperlukan untuk mengidentifikasi secara lebih sistematis posisi penelitian terdahulu, menentukan karakteristik integrasi setiap komponen, dan merumuskan bentuk desain pembelajaran yang memiliki dasar teoretis serta empiris yang kuat.

B. Rumusan Masalah Sementara

Kalau mengikuti pola Amrizaldi, rumusan masalahnya **jangan terlalu banyak terlebih dahulu**. Amrizaldi hanya menggunakan dua pertanyaan utama yang langsung berhubungan dengan outcome penelitiannya. 300425_Disertasi_Amrizaldi

Untuk bahan bimbingan awal kita, saya justru menyarankan **tiga rumusan masalah kasar**:

1. **Bagaimanakah karakteristik desain pembelajaran PBL-Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding pada pembelajaran Fisika Bumi untuk mengembangkan Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika?**
2. **Bagaimanakah Computational Thinking mahasiswa calon guru fisika setelah mengikuti pembelajaran PBL-Integrated STEM yang mengintegrasikan Computational Modeling dan Scientific Argumentation Scaffolding pada pembelajaran Fisika Bumi?**

3. **Bagaimanakah proses perkembangan Computational Thinking mahasiswa selama membangun, menguji, mengargumentasikan, dan merevisi computational model dalam penyelesaian masalah autentik Fisika Bumi?**

Rumusan pertama diperlukan karena kemungkinan disertasi kita bukan hanya menguji treatment yang sudah ada, melainkan **mengonstruksi desain integrasi baru**. Rumusan kedua menjadi pertanyaan kuantitatif utama. Rumusan ketiga menurut saya penting untuk level doktoral karena kita ingin mengetahui **mekanisme berkembangnya CT**, bukan hanya membuktikan bahwa skor sebelum dan sesudah berbeda.

Jadi bentuk sederhananya adalah:

RQ1 = desain apa yang dikembangkan?
RQ2 = apakah CT berkembang?
RQ3 = bagaimana CT berkembang melalui mekanisme desain tersebut?

Ada perbedaan penting dengan Amrizaldi

Amrizaldi menempatkan **STEM-CT sebagai variabel bebas** dan CT + problem solving sebagai variabel terikat. 300425_Disertasi_Amrizaldi Dalam penelitian kita, struktur konseptual sementara lebih tepat:

Variabel bebas / intervensi:
PBL-Integrated STEM + Computational Modeling + Scientific Argumentation Scaffolding

Variabel terikat utama:
Computational Thinking

Domain:
Fisika Bumi

Konteks:
authentic Earth-system problem

Dan saya menyarankan untuk presentasi kepada promotor kita **belum memberi nama model baru**. Kita jelaskan dahulu konstruksinya. Jika beliau menerima logika **PBL-STEM → CM → evidence → SAS → critique/revision → CT**, barulah setelah bimbingan kita masuk ke SLR untuk membuktikan gap dan menentukan apakah integrasi tersebut memang layak diberi nama sebagai desain/model baru.

Menurut saya, versi ini sudah cukup dekat dengan **gaya dan kedalaman latar belakang Amrizaldi**, tetapi struktur argumennya lebih disesuaikan dengan rancangan disertasi kita.